INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD VEHICULAR PARA CONTROL CENTRALIZADO DE PUERTAS Y ENCENDIDO USANDO ESP32 Y TECNOLOGÍA NFC

(Caso: Nissan Tiida 2010)

Postulante: Jhonatan Alexci Ticona Viracocha

Turtor: ING. Eloy Chino Calle

CARRERA: AUTOTRONICA

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ - El ALTO - BOLIVIA

I/2026

DEDICATORIA

Dedico este proyecto, en primer lugar, a Dios, por darme la fortaleza, sabiduría y perseverancia necesarias para alcanzar esta meta.

A mis padres, Julia Viracocha y Demetrio Ticona, por ser guía constante en mi vida, por sus consejos llenos de sabiduría y por enseñarme, con su ejemplo, el valor del esfuerzo y la educación. Su apoyo incondicional ha sido fundamental desde el inicio de mi formación académica hasta la culminación de este trabajo.

AGRADECIMIENTO

Agradezco, en primer lugar, a Dios, por haberme dado la vida, la familia que me acompaña y la fuerza necesaria para seguir luchando en mi desarrollo personal y profesional.

Mi profundo reconocimiento a todas las autoridades, personal administrativo y cuerpo docente del Instituto Tecnológico Simón Bolívar, por brindarnos su confianza. Su compromiso con la formación técnica ha sido determinante en la concreción de este proyecto

INDICE DE CONTENIDOS

Resumen I

Introducción II

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1

1.1 Diagnóstico y justificación 1

1.1.1 Diagnostico 1

1.1.2 Justificación técnica 1

1.1.3 Justificación social 2

1.1.4 Justificación económica 2

1.2 Planteamiento del problema 2

1.3 Formulación del problema 3

1.4 Identificación del problema 4

1.5 Representación grafica 5

1.6 Pregunta de investigación 5

1.7 Objetivos 5

1.7.1 Objetivo general 5

1.7.2 Objetivos específicos 5

1.8 Metodología y técnicas de investigación 6

1.8.1 Tipos de investigación 6

1.8.2 Método de investigación 7

1.8.3 Diseño metodológico 8

CAPITULO II. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 10

2.1 Principios de funcionamiento del motor de combustión interna 10

2.2 Funcionamiento de los motores de combustión interna 10

2.3 Fases de los motores de combustión interna 11

2.4 Partes del motor de combustión interna: 12

2.5 Sistemas principales del motor 15

- Sistema de admisión de aire 15

2.6 Características del vehículo NISSAN TIIDA 2010 16

2.7 Ficha técnica Nissan Tiida C11 16

2.8 Características del motor HR15DE 18

2.9 Sistema de inyección del Nissan Tiida 20

2.9.1 Sistema ECCS (Electronic Concentrated Control System) 20

2.9.2 Componentes principales del sistema ECCS 21

2.9.3 Funcionamiento del Sistema ECCS 21

2.9.4 Ventajas del sistema ECCS 22

2.10 Concepto de seguridad vehicular 22

2.11 Seguridad activa 23

2.12 Seguridad pasiva 23

2.13 Tipos de sistemas antirrobo de vehículos 23

2.13.1 Barras antirrobo y bloqueadores de volante 23

2.13.2 Bloqueador antirrobo para pedales 24

2.13.3 Barras y ganchos antirrobo para el freno de mano 24
2.13.4 Cepos antirrobo para ruedas de coche 25
2.13.5 Láminas de seguridad y grabado de lunas 25
2.13.6 Cortacorrientes ocultos de nueva generación 26
2.13.7 Protectores físicos y electrónicos para la toma OBD 26
2.13.8 Fundas o cajas Faraday para llaves inteligentes (Keyless) 27
2.13.9 Aplicaciones y localizadores GPS antirrobo para coche 27
2.14 Sistemas de bloqueo de motor 27
2.14.1 ¿Qué es un sistema de bloqueo de motor? 27
2.14.2 Cómo funciona exactamente 28
2.14.3 ¿Por qué invertir en un bloqueo de motor? 28
2.15 Sistema inmovilizador del motor (INMO) 28
2.15.1 ¿Cómo funciona? 29
2.16 Importancia de aprender a trabajar sobre los Sistemas Inmovilizadores Automotrices 29
2.17 Componentes del Sistema Inmovilizador Automotriz 30
2.18 ¿Qué sucede luego de que el sistema detecta la señal de la llave? 32
2.19 Razones por el cual falla el sistema INMO 32
2.19.1 Intento de robo que daña el sistema 32
2.19.2 Llave desprogramada o dañada 32
2.19.3 Pérdida de sincronización entre módulos 33
2.19.4 Pérdida de la llave maestra 33

2.19.5 Batería baja o defectuosa en la llave 33
2.19.6 Códigos de seguridad ausentes 33
2.19.7 Fallo en la antena receptora 33
2.19.8 Problemas en el cableado 33
2.19.9 Fallo en la ECU del motor 34
2.19.10 Falta de corriente en la unidad de carrocería 34
2.19.11 Error de software en el inmovilizador 34
2.20 Anulación del inmovilizador del vehículo 34
2.21 Tecnología NFC 35
2.22 Usos de la tecnología NFC 36
2.23 Selección de materiales para la elaboración del sistema de seguridad 37
2.23.1 Módulo Lector RFID/NFC 13.56MHz PN532 37
2.23.2 Convertidor Voltaje DC-DC Step-Down 3A LM2596 39
2.23.3 Regleta o Header hembra - 40 pin 41
2.23.4 Borneras para placa de dos canales 42
2.23.5 Relé de 5v para placa 43
2.23.6 Diodo 1n4007 45
2.23.7 Transistores 2n2222 47
2.23.8 Resistencias 48
2.23.9 Obtoacopladores pc817 49
2.23.10 Leds 50
2.23.11 Relé 12v para placa 51

2.23.12 Condensador de 4700uf de 16v 53
2.23.13 ESP32 54
2.23.14 Placa virgen 57
CAPITULO III. PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION DE PROBLEMA 58
3.1 Marco práctico 58
3.1.1 Generalidades 58
3.2 Selección de materiales y herramientas 59
3.3 Diseño de la programación y el circuito electrónico 60
3.3.1 Sistema de control de cierre centralizado con NFC 60
3.3.2 Sistema de control de encendido del vehículo con NFC 72
3.3.3 Instalación de los circuitos en el vehículo 86
3.4 PRUEBAS REALIZADAS 92
3.5 ANALISIS DE RESULTADOS 96
3.5.1 Análisis de Resultados Experimentales 96
3.6 Análisis de costos 98
CAPITULO IV 101
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 101
4.1.1 Conclusiones 101
4.1.2 Recomendaciones 102
BIBLIOGRAFIA FUENTES DE INFORMACION I
ANEXOS IV

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Ficha técnica.....16

Tabla 2 Especificaciones del Motor.....19

Tabla 3 código del circuito.....62

Tabla 4 codigo de circuito 2.....73

Tabla 5 costos.....98

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 diagrama de Ishikawa 5

Ilustración 2 Fases del ciclo OTTO 12

Ilustración 3 Sistema de inyección ECCS 22

Ilustración 4 Componentes del sistema 30

Ilustración 5 Transponder de la llave 31

Ilustración 6 Señal de la Chapa 31

Ilustración 7 Módulo Lector RFID/NFC 38

Ilustración 8 Convertidor Reductor De Voltaje 40

Ilustración 9 Tira Header Hembra 40 Pines 42

Ilustración 10 Borneras de dos canales 43

Ilustración 11 Relé de 5v para placa 44

Ilustración 12 Diodo Rectificador 1n4007 1A1000V 46

Ilustración 13 2n2222 47

Ilustración 14 Resistencias 49

Ilustración 15 Obtoacopladores 49

Ilustración 16 Leds 51

Ilustración 17 Relé 12v para placa 52

Ilustración 18 Condensador 53

Ilustración 19 ESP32-DevKitC V4 55

Ilustración 20 Placa Virgen 57

Ilustración 21 Circuito diseñado en proteus 61

Ilustración 22 Circuito diseñado en proteus para imprimir 67
Ilustración 23 Circuito diseñado en proteus en 3D 67
Ilustración 24 Circuito diseñado en proteus en 3D 68
Ilustración 25 Placa impresa con el circuito 68
Ilustración 26 Placa grabada con el circuito 69
Ilustración 27 Soldado de componentes del circuito 69
Ilustración 28 Circuito electrónico terminado 70
Ilustración 29 Control de las puertas 71
Ilustración 30 Cables del cierre centralizado 71
Ilustración 31 Circuito diseñado en proteus 73
Ilustración 32 Circuito diseñado en proteus para imprimir 81
Ilustración 33 Circuito diseñado en proteus en 3D 81
Ilustración 34 Circuito diseñado en proteus vista 3D 82
Ilustración 35 Placa impresa con el circuito 82
Ilustración 36 Placa grabada con el circuito 83
Ilustración 37 Soldado de los componentes 84
Ilustración 38 Componentes ya soldados en la placa 84
Ilustración 39 Desarme de la chapa de contacto 85
Ilustración 40 Swich del pedal de freno 86
Ilustración 41 Control centralizado de puertas 86
Ilustración 42 Desmontado del control centralizado 87
Ilustración 43 Modificao de placa 87

Ilustración 44 Armado de la puerta 88
Ilustración 45 Instalación del circuito 89
Ilustración 46 Circuito acomodado 89
Ilustración 47 Conectado de relés a la chapa 90
Ilustración 48 Conectado de la señal de freno 91
Ilustración 49 Conectado de alimentación del circuito 91
Ilustración 50 Crcuito puesto en caja 92
Ilustración 51 Prueba del circuito de control de puertas 93
Ilustración 52 Prueba con tarjeta NFC 93
Ilustración 53 Prueba con tarjeta NFC de puertas 94
Ilustración 54 Prueba de circuito de control de encendido 95
Ilustración 55 Prueba con la tarjeta NFC 95
Ilustración 56 Prueba con tarjeta NFC del encendido 96

Resumen

Este proyecto aborda la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad analógicos y cerraduras mecánicas frente a robos por fuerza bruta y clonación de frecuencias en El Alto. El objetivo general consistió en desarrollar e implementar un sistema electrónico de seguridad vehicular para el control centralizado de acceso y encendido en un Nissan Tiida 2010. Metodológicamente, se aplicó un enfoque tecnológico y aplicado con diseño causa-experimental, estructurado en fases de relevamiento eléctrico, diseño en Proteus VSM, programación del firmware y ensamble físico.

La solución tecnológica utiliza un microcontrolador ESP32 acoplado a un lector NFC RC522 bajo protocolo SPI, sustituyendo la llave física por tarjetas de autenticación digital criptográfica. El accionamiento de los seguros de las puertas y de las líneas de ignición y arranque, mediante relés de potencia, quedó sujeto a una doble validación lógica: la coincidencia del código de la tarjeta autorizada y la detección de un estado alto en el sensor del pedal de freno. Los ensayos de campo demostraron una reducción crítica en los vectores de intrusión, respuesta de conmutación inmediata y un consumo óptimo en modo de reposo, concluyendo que los sistemas embebidos de hardware libre incrementan la protección vehicular a bajo costo.

Palabras clave: Autotrónica, ESP32, Tecnología NFC, Seguridad Vehicular, Sistemas Embebidos.

Introducción

En la actualidad, la seguridad automotriz se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los propietarios de vehículos en las ciudades de La Paz y El Alto, debido al constante incremento de los índices de criminalidad y el robo de unidades motorizadas. Tradicionalmente, los sistemas de seguridad vehicular han dependido de mecanismos mecánicos y de radiofrecuencia (RF) convencionales, los cuales presentan vulnerabilidades críticas frente a técnicas de vulneración electrónica modernas, como la clonación de señales de telemandos y el forzado de chapas de contacto tradicionales. Ante este escenario, la autotrónica y los sistemas embebidos emergen como disciplinas clave para el desarrollo de contramedidas tecnológicas accesibles, eficientes y de alta fiabilidad.

El presente proyecto de grado aborda el diseño e implementación de un sistema de seguridad electrónica modular aplicado a un vehículo Nissan Tiida modelo 2010. La solución propuesta integra un microcontrolador ESP32 como unidad central de procesamiento debido a sus altas prestaciones de velocidad, conectividad y bajo costo, vinculándolo directamente con un módulo de comunicación de campo cercano (NFC). Esta arquitectura tecnológica permite sustituir el acceso y encendido por llave mecánica mediante un proceso de autenticación digital por tarjetas o dispositivos móviles autorizados, automatizando el control centralizado de los seguros de las puertas y gestionando las etapas de ignición y arranque del motor de forma segura mediante relevadores de potencia y validación de señales lógicas de seguridad, como la activación del pedal de freno.

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Diagnóstico y justificación

1.1.1 Diagnostico

El parque automotor de las ciudades de La Paz y El Alto cuenta con un alto porcentaje de vehículos importados que corresponden a generaciones tecnológicas previas, un claro ejemplo es el modelo Nissan Tiida del año 2010. Estos automóviles carecen de sistemas avanzados de inmovilización activa o de autenticación biométrica y digital de fábrica, limitándose de forma exclusiva al uso de llaves cilíndricas mecánicas y alarmas genéricas por radiofrecuencia (RF). De acuerdo con (Denton, 2020), los sistemas de seguridad basados puramente en cerraduras mecánicas sufren un desgaste físico acelerado en sus componentes internos (tambores y guardas), lo cual facilita su vulneración mediante técnicas de fuerza bruta o herramientas de apertura rápida. Al realizar la inspección técnica de los diagramas eléctricos convencionales en este segmento de vehículos, se evidencia una alta vulnerabilidad en las líneas de encendido expuestas detrás del conmutador de la llave, lo que justifica la urgente necesidad de modernizar la gestión del acceso vehicular e implementar bloqueos electrónicos redundantes e independientes.

1.1.2 Justificación técnica

Desde la perspectiva de la autotrónica y la ingeniería de sistemas embebidos, este proyecto se justifica al introducir la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) combinada con el microcontrolador ESP32 para administrar la red eléctrica y electrónica del automóvil. Como señalan (Ribbens, William B., 2017), la transición de interruptores mecánicos de potencia hacia controladores lógicos programables y relés de automoción comandados digitalmente reduce drásticamente los puntos de falla por arco eléctrico y mitiga el riesgo de bypass o "puentes" directos en el cableado. La implementación de este módulo electrónico permite centralizar el control de los actuadores de los seguros de las puertas y de las líneas críticas de la chapa de contacto (Accesorios, Ignición y Start). De este modo, se condiciona el arranque del motor a una doble validación: una

clave criptográfica digital proveniente de la etiqueta NFC autorizada y la verificación de una señal física de seguridad, que en este diseño corresponde al sensor de posición del pedal de freno (Denton, 2020).

1.1.3 Justificación social

Desde el ámbito social, la ejecución de esta investigación responde de forma directa a la problemática de inseguridad ciudadana que afecta a los propietarios de vehículos particulares y de servicios de transporte en el entorno urbano de La Paz y El Alto. La falta de alternativas de protección vehicular accesibles genera un estado constante de vulnerabilidad socioeconómica en las familias. Al proveer un sistema de seguridad de alta fiabilidad y desarrollo local, se pone a disposición de la comunidad una herramienta tecnológica eficiente que disminuye el riesgo de pérdida del patrimonio y mejora la percepción de seguridad en los usuarios al dejar sus herramientas de trabajo estacionadas en la vía pública (Garcia, 2021).

1.1.4 Justificación económica

La adquisición e instalación de sistemas de seguridad comercial de gama alta, tales como kits de llave presencial inteligente o inmovilizadores OEM modernos, representan una inversión económica elevada que supera el presupuesto de la mayoría de los usuarios locales en el contexto boliviano. De acuerdo con los criterios de la investigación tecnológica orientada a la optimización de costos (Garcia, 2021), este proyecto plantea una solución altamente viable al utilizar hardware libre y componentes electrónicos de bajo costo ampliamente disponibles en el mercado nacional (módulo ESP32, lector RC522 y bloques de relés de potencia). Esto permite establecer un equilibrio óptimo entre el costo de manufactura y la eficiencia operativa del sistema, logrando una alternativa económicamente sostenible y fácilmente replicable en otros modelos de vehículos con características similares.

1.2 Planteamiento del problema

En la ciudad de La Paz, el incremento de robos de vehículos y la vulnerabilidad de los sistemas tradicionales de seguridad automotriz representan un problema creciente para los propietarios de los vehículos. Los sistemas convencionales de cierre centralizado y

encendido mediante llave mecánica presentan limitaciones frente a nuevas modalidades de robo, manipulación electrónica y clonación de llaves, generando pérdidas económicas y sensación de inseguridad en la población.

Datos de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) muestran que durante la gestión 2024 se recuperaron numerosos vehículos con denuncia de robo nacional e internacional, siendo La Paz uno de los departamentos con mayor incidencia. Asimismo, se reportó que en la ciudad de La Paz fueron robados alrededor de 120 vehículos durante 2024, de los cuales solo una parte logró ser recuperada. (Alvarado Flores, 2024)

De igual manera, autoridades nacionales informaron sobre operativos realizados en La Paz donde se recuperaron decenas de motorizados robados, incluso con denuncias internacionales, evidenciando que el robo vehicular continúa siendo un problema importante en Bolivia.

Ante esta situación, surge la necesidad de implementar sistemas tecnológicos de seguridad más eficientes, accesibles y confiables que permitan mejorar la protección vehicular. El avance de tecnologías como el Near-field communication (NFC) y los microcontroladores ESP32 ofrece nuevas alternativas para desarrollar sistemas de autenticación y control electrónico capaces de restringir el acceso y encendido del vehículo únicamente a usuarios autorizados.

Por ello, el presente proyecto propone la implementación de un sistema de seguridad para el control centralizado de puertas y control de encendido mediante ESP32 y tecnología NFC aplicado a un Nissan Tiida. Este sistema busca reducir la vulnerabilidad del vehículo frente a robos, mejorar la seguridad del propietario y modernizar el sistema de acceso y encendido automotriz mediante identificación inalámbrica segura.

1.3 Formulación del problema

En la ciudad de La Paz, los diferentes vehículos están expuestos a constantes riesgos de robo y acceso no autorizado debido a la sencilles que presentan los sistemas tradicionales de seguridad automotriz. El uso de llaves mecánicas y sistemas convencionales de cierre centralizado facilita que personas no autorizadas puedan

manipular el acceso y el encendido de los vehículos mediante técnicas de clonación, forzado o intervención eléctrica.

Esta problemática afecta especialmente a vehículos como el Nissan Tiida, que en muchos casos no cuentan con tecnologías modernas de autenticación y protección electrónica. Como consecuencia, los propietarios enfrentan inseguridad, pérdidas económicas y una limitada capacidad de control sobre el acceso al vehículo.

Frente a esta situación, surge la necesidad de incorporar tecnologías electrónicas más seguras y eficientes que permitan fortalecer los mecanismos de protección vehicular, garantizando que únicamente usuarios autorizados puedan acceder y encender el automóvil mediante sistemas modernos de identificación y control.

1.4 Identificación del problema

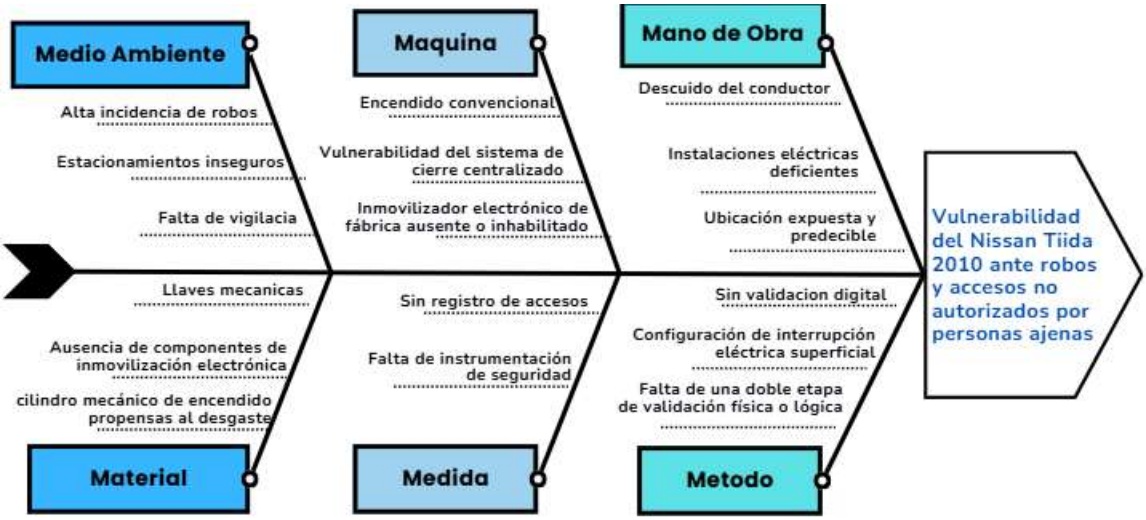
En la ciudad de La Paz, los propietarios de vehículos enfrentan constantes riesgos relacionados con el robo y acceso no autorizado a sus motorizados debido a las limitaciones de los sistemas tradicionales de seguridad automotriz. Los mecanismos convencionales de cierre centralizado y encendido mediante llave mecánica pueden ser vulnerados mediante técnicas de manipulación, duplicación de llaves o intervención eléctrica, lo que incrementa la inseguridad vehicular.

Además, muchos vehículos de modelos anteriores, como el Nissan Tiida, no incorporan sistemas modernos de autenticación electrónica, dificultando la protección eficiente del automóvil frente a nuevas modalidades de robo. Esta situación genera pérdidas económicas, inseguridad para los propietarios y la necesidad de implementar tecnologías más seguras y accesibles.

Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar un sistema de seguridad vehicular basado en tecnologías modernas como el ESP32 y la tecnología Near-field communication (NFC), que permita controlar el acceso y el encendido del vehículo únicamente con usuarios autorizados, fortaleciendo la seguridad automotriz y reduciendo la vulnerabilidad frente a robos.

1.5 Representación grafica

Ilustración 1 diagrama de Ishikawa



Fuente: PROPIA

1.6 Pregunta de investigación

¿Qué alternativa tecnológica puede incrementar la seguridad en el acceso y encendido de vehículos Nissan Tiida para reducir la vulnerabilidad frente a robos en la ciudad de La Paz, El Alto?

1.7 Objetivos

1.7.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de seguridad vehicular para control centralizado de puertas y encendido usando ESP32 y tecnología NFC en un vehículo NISSAN TIIDA 2010.

1.7.2 Objetivos específicos

- Diagnosticar el estado actual y la arquitectura del sistema eléctrico de encendido y del cierre centralizado del vehículo Nissan Tiida 2010.
- Diseñar el circuito electrónico automatizado y la distribución de potencia utilizando software de simulación CAD (Proteus VSM), garantizando la protección de las señales lógicas del microcontrolador.

- Desarrollar la programación de control en el microcontrolador ESP32 para la lectura del NFC, estableciendo las condiciones lógicas de seguridad para la activación de las líneas de ignición y arranque.
- Implementar el prototipo electrónico físico en el vehículo, realizando el cableado y conexión de las borneras de control hacia los actuadores de las puertas y el conmutador de la chapa de contacto.
- Evaluar el rendimiento, tiempo de respuesta y efectividad del sistema de seguridad mediante pruebas operativas, verificando la estabilidad ante perturbaciones eléctricas del automóvil y la fiabilidad del bloqueo general de encendido.

1.8 Metodología y técnicas de investigación

1.8.1 Tipos de investigación

El presente proyecto de grado se enmarca estrictamente dentro de la categoría de investigación tecnológica y aplicada. Para comprender el alcance de esta clasificación, es imperativo diferenciarla de la investigación científica básica, cuyo propósito primordial radica en la formulación de nuevas teorías, leyes o principios abstractos sin una utilidad práctica inmediata. En contraste, la investigación aplicada se fundamenta en el empleo de los conocimientos técnicos y científicos previamente consolidados para dar solución a problemáticas pragmáticas, concretas y latentes en un contexto real y delimitado (Garcia, 2021).

En el ámbito de la autotrónica y la ingeniería de sistemas embebidos, la investigación aplicada no pretende descubrir nuevas propiedades electromagnéticas de la comunicación inalámbrica, ni formular algoritmos matemáticos inéditos para el procesamiento de datos. Por el contrario, su núcleo operativo consiste en la apropiación de tecnologías existentes y de hardware comercial maduro —como el microcontrolador de arquitectura dual-core ESP32 y el estándar de comunicación de corto alcance Near Field Communication (NFC)— para articular una infraestructura electrónica modular inédita orientada a anular los vectores de vulnerabilidad que exhibe la chapa de contacto mecánica nativa de un vehículo Nissan Tiida modelo 2010.

Asimismo, esta investigación asume un carácter marcadamente tecnológico, puesto que se centra en el proceso de diseño, desarrollo, simulación y manufactura de un bien tangible (un prototipo de control de acceso y gestión de encendido). Como sostiene (Vargas, 2019), la investigación tecnológica posee una teleología transformadora; no se limita a describir pasivamente una realidad deficiente (la inseguridad vehicular), sino que interviene activamente en ella mediante la creación de un sistema técnico que optimiza variables de control, seguridad y automatización, estableciendo un puente directo entre la teoría de los sistemas de instrumentación electrónica y la práctica operativa automotriz.

1.8.2 Método de investigación

Método analítico-sintético: La ejecución de este proyecto de grado se rige primordialmente por el método analítico-sintético, articulado de forma complementaria con el método experimental a nivel de prototipo tecnológico. Tal como establecen (Sampieri, 2018), el proceso analítico consiste en la descomposición minuciosa de un fenómeno o sistema complejo en cada una de sus partes constitutivas con el objetivo de estudiar de forma aislada sus dinámicas, estructuras, componentes y comportamientos particulares. En el contexto de la autotrónica avanzada, esta fase analítica resultó obligatoria para desglosar la arquitectura eléctrica nativa del vehículo Nissan Tiida 2010 en tres subestructuras claramente diferenciadas:

- El circuito de conmutación de alta corriente de la chapa de contacto mecánica (Accesorios, Ignición y Arranque/Start).
- El sistema electromecánico y lógico de la red de actuadores del cierre centralizado de las puertas.
- Las señales lógicas analógicas y digitales de los sensores periféricos de seguridad, específicamente el sensor de posición del pedal de freno.

Una vez completado el estudio analítico de cada variable y componente automotriz, se procedió a aplicar la contraparte metodológica: la síntesis. De acuerdo con los mismos autores (Sampieri, 2018), la síntesis metodológica permite unificar los elementos previamente dispersos y analizados en una nueva entidad cohesionada con el fin de

resolver un problema general. En este proyecto, la síntesis se materializó mediante la programación del firmware en el entorno Arduino IDE y la construcción física del hardware. De este modo, el microcontrolador ESP32 actúa como el núcleo unificador que integra la lectura del lector NFC RC522, procesa las condiciones de seguridad lógicas y coordina el disparo sincronizado del bloque de relés de potencia, restableciendo el control total del vehículo en una sola plataforma electrónica centralizada y segura.

Método experimental: De manera paralela, el método experimental interviene de forma directa al validar el funcionamiento del sistema mediante la manipulación controlada de variables en un entorno de pruebas empíricas. Según lo expuesto por (Montgomery, 2020), el enfoque experimental en la ingeniería de control y desarrollo de hardware exige someter al prototipo a ciclos de ensayo bajo condiciones operativas críticas. En esta investigación, el método experimental se aplicó al simular primero el comportamiento lógico del circuito en Proteus VSM frente a posibles fallas y, posteriormente, al medir y testear en la maqueta física la tolerancia del módulo ESP32 ante las perturbaciones eléctricas reales generadas en el automóvil (tales como los picos de voltaje inducidos por el alternador o la caída de tensión severa durante la fase de marcha del motor de arranque).

1.8.3 Diseño metodológico

El diseño de la presente investigación corresponde a un enfoque experimental - tecnológico de carácter no experimental-transeccional en su etapa diagnóstica y cuasi - experimental en su etapa operativa. A diferencia de los diseños metodológicos tradicionales en ciencias sociales, que dependen del muestreo probabilístico de poblaciones humanas mediante encuestas, las investigaciones en el área de la autotrónica y el desarrollo de sistemas embebidos orientan su diseño hacia la interacción secuencial entre variables lógicas de entrada, algoritmos de procesamiento y variables eléctricas de salida (Ribbens, William B., 2017). Para garantizar la viabilidad y repetitividad del sistema, el diseño tecnológico se estructuró de manera sistemática en cuatro fases secuenciales basadas en la metodología de ciclo de vida para el desarrollo de sistemas electrónicos automotrices (Denton, 2020):

- Fase de Relevamiento Técnico e Inspección de Campo: Esta fase consistió en el mapeo analítico y la medición con multímetro automotriz de las líneas eléctricas que alimentan el conmutador de la chapa de contacto del vehículo Nissan Tiida 2010. Se identificaron las terminales correspondientes a Accesorios (ACC), Ignición (IGN) y el pulso hacia el motor de arranque (ST/Start), así como el voltaje y corriente requerido por los actuadores electromecánicos del cierre centralizado de las puertas y la señal lógica digital del interruptor del pedal de freno.
- Fase de Diseño Virtual y Simulación CAD: En esta etapa se procedió a la modelación y simulación del circuito electrónico general utilizando el software CAD Proteus VSM. El diseño se enfocó en estructurar las etapas de aislamiento eléctrico mediante optoacopladores para proteger los pines de entrada/salida (I/O) del microcontrolador ESP32 frente a picos transitorios, además de calcular y dimensionar los diodos de protección en paralelo para el bloque de relés de potencia, mitigando los riesgos de corrientes inversas provocadas por cargas inductivas automotrices (Montgomery, 2020).
- Fase de Programación y Desarrollo del Firmware: Esta fase se centró en la escritura del código fuente utilizando el entorno de desarrollo integrado Arduino IDE basado en lenguaje C++. El algoritmo fue estructurado para gestionar las librerías del lector NFC RC522 bajo protocolo de comunicación SPI, estableciendo subrutinas de validación temporal condicionales. La lógica del firmware determina que el relé de arranque (Start) solo se conmutará por un periodo seguro de cinco segundos si y solo si se verifica la coincidencia exacta de la clave criptográfica de la tarjeta NFC autorizada y se detecta un estado lógico alto proveniente del sensor del pedal de freno.
- Fase de Integración Físico-Química y Ensayos Operativos: Finalmente, se realizó la transferencia del diseño virtual hacia una placa de circuito impreso (PCB) física mediante técnicas de grabado y soldadura de los componentes. La placa integrada se acopló mecánicamente y en paralelo al mazo de cables original del vehículo, procediendo a realizar pruebas de campo empíricas para evaluar variables críticas como el tiempo de respuesta en la apertura de los seguros, el consumo de corriente en modo de reposo para evitar la descarga de la batería, y la inmunidad del microcontrolador ante el ruido electromagnético emitido por el alternador del motor en funcionamiento.

CAPITULO II. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1 Principios de funcionamiento del motor de combustión interna

Los motores de combustión interna se definen como máquinas térmicas alternativas (motores que transforman calor en movimiento usando pistones que suben y bajan) en las cuales la liberación de la energía calórica se produce de manera directa en el interior de una cámara de combustión (el espacio cerrado dentro del motor donde se quema la mezcla de aire y combustible). Esta característica técnico-operativa la diferencia de las plantas motrices de combustión externa, como las máquinas de vapor, cuyo fluido de trabajo se calienta en un elemento periférico o caldera externa (Denton, 2020).

El impulso de estos motores es posible gracias a un combustible. Dependiendo del tipo de ciclo, el combustible utilizado es diésel o gasolina. Los cilindros de estos motores incluyen también otros componentes como pistones, bielas y válvulas, entre otros.

Asimismo, en esta parte del motor es donde se realizan los cuatro tiempos del ciclo termodinámico: escape, explosión, compresión y admisión.

2.2 Funcionamiento de los motores de combustión interna

Profundizando en el funcionamiento de esta clase de motores, se destaca que los más comunes son los motores de explosión, es decir, aquellos que funcionan con gasolina o diésel. En estos motores, también llamados motores térmicos, los gases generados por medio de la reacción exotérmica (química que libera calor) derivada del proceso de combustión se encargan de empujar el pistón. Este componente se mueve de forma lineal dentro del cilindro y permite el giro del cigüeñal (eje motriz principal). Todo este proceso en conjunto es el responsable de generar el movimiento de rotación o giro que impulsa al vehículo (Vargas, 2019).

Esta clase de motores poseen un funcionamiento cíclico y necesitan la sustitución constante de los gases quemados por medio de nuevas mezclas de combustible y aire en el interior del cilindro. Este proceso técnico se denomina renovación de la carga (limpieza y llenado del cilindro). Para un correcto funcionamiento bajo condiciones estándar, es indispensable que la mezcla sea estequiométrica (mezcla ideal o perfecta),

aproximándose a una proporción de dieciséis partes de aire por cada una de combustible (Ribbens, William B., 2017).

Por el contrario, los motores de combustión externa, como las turbinas o las máquinas de vapor, contrastan al tomar energía térmica previamente creada en una caldera exterior para convertirla en energía mecánica o movimiento (Denton, 2020).

2.3 Fases de los motores de combustión interna

En el motor de cuatro tiempos, el ciclo termodinámico se completa en cuatro carreras del émbolo y dos vueltas del cigüeñal, controlando la renovación de la carga mediante la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape. (Alonso Pérez, 2018)

Así, las fases definidas por Nikolaus Otto para el funcionamiento de un motor de combustión interna con encendido por chispa son 4.

- Fase 1 – Admisión de combustible

En la primera fase del motor de cuatro tiempos la válvula de admisión se abre, el descenso del pistón aspira la mezcla aire-combustible y se va metiendo en el cilindro. En este primer tiempo el cigüeñal gira 180º y el árbol de levas da 90º, la válvula de admisión se encuentra abierta y su carrera es descendente.

- Fase 2 – Compresión

Tras la primera fase, la válvula de admisión se cierra, el pistón comienza a subir produciendo una compresión de la mezcla de aire y combustible. Al término de esta fase el cigüeñal habrá dado su primera vuelta completa.

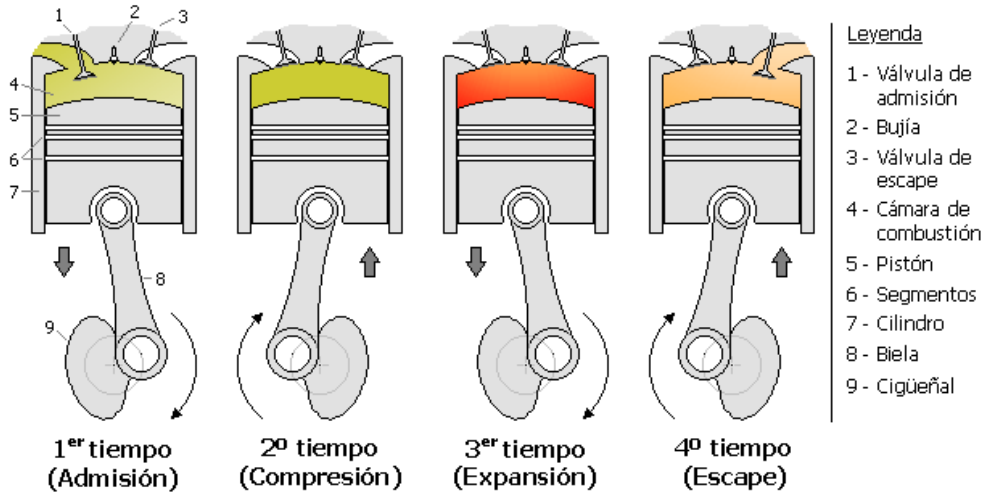
- Fase 3 – Explosión/Expansión

Cuando el pistón llega al punto muerto superior (conocido también por sus siglas PMS) el gas ha alcanzado la presión máxima y se genera la chispa en la bujía provocando, así, la explosión de la mezcla. En esta fase, además, el pistón vuelve a desplazarse hacia abajo.

- Fase 4 – Escape

En esta última fase, el pistón llega al punto muerto inferior (conocido también por sus siglas PMI) y la válvula de escape se abre. Ahora el pistón se desplazará hacia arriba y los gases producidos durante la combustión saldrán despedidos.

Ilustración 2 Fases del ciclo OTTO



Fuente: (Otto)

2.4 Partes del motor de combustión interna:

- Culata

La culata es la parte superior del motor, aunque en ocasiones también se le denomina tapa de cilindros. Con ella se cierran los cilindros en su parte superior, y se alojan las válvulas de admisión y escape, las bujías (en motores de gasolina), el árbol de levas, los conductos de admisión de aire y combustible y los conductos de escape.

Es el elemento que soporta las explosiones que se generan en los cilindros, por ello va atornillada firmemente al bloque motor. En general, la culata está construida con una doble pared que permite la circulación del líquido refrigerante (en los motores con refrigeración por aire el sistema es diferente).

Entre el bloque motor y la culata se coloca una junta, que se denomina “junta de culata” que garantiza un sellado hermético entre ambas partes. La culata suele estar fabricada en hierro fundido, aluminio o de una aleación ligera. Se fabrica con estos elementos, ya

que son materiales que se enfrían rápidamente, que son de fácil enfriamiento y que son capaces de resistir altas presiones en su interior. (Denton, 2020)

- Bloque

El bloque motor, también conocido como bloque de cilindros, está construido en hierro o aluminio, en una sola pieza. Es el elemento que aloja en su interior los cilindros de un motor de combustión interna, además de los soportes de apoyo del cigüeñal.

Dentro de los cilindros es donde los pistones suben y bajan, ayudados por las bielas. Los motores de refrigeración líquida, los más frecuentes, tiene una serie de conductos por los que circula el agua o líquido refrigerante y el aceite lubrique el motor. El filtro de aceite se suele ubicar en el bloque motor. Para determina la cilindrada de un motor, se hace la medida del diámetro de los cilindros, junto con la carrera que tienen los pistones. (Alonso Pérez, 2018)

- Cárter

El cárter es un recipiente metálico en el que se alojan los mecanismos operativos del motor. Sirve como cierre del bloque por la parte inferior, y también funciona como depósito para el aceite del motor. Además, actúa como refrigerante, puesto que el aceite que llega caliente, cede parte de este calor al exterior.

Normalmente, el cárter está fabricado en chapa de acero o en aleaciones de aluminio. Éstas últimas, aunque no reducen demasiado su peso, sí aportan ventajas a la hora de disipar el calor en menos tiempo. Esta pieza nos permite proteger al motor de la entrada de agua, polvo y toda la contaminación posible. (Alonso Pérez, 2018)

Además, el cárter garantiza condiciones de seguridad. Por un lado, impide proyecciones en caso de fallo. Por otro, evita el acceso de personas o elementos externos a piezas funcionales del motor. El cárter se fija al bloque con tornillos y, al igual que ocurre con la culata, se interpone una junta estanca para su sellado. En su parte inferior, se coloca el tapón que nos permite vaciarlo a la hora de sustituir el aceite. (Denton, 2020)

- Árbol de levas

El árbol de levas es un mecanismo cuya principal función es regular la apertura y el cierre de las válvulas, tanto de apertura como de cierre.

Compuesto por una serie de elementos denominados levas. De tamaños y formas diversas (normalmente ovoides), aseguran el correcto funcionamiento del motor en determinado rango de revoluciones y velocidades. (Denton, 2020)

- Válvulas

Las válvulas son otro de los mecanismos importantes del motor de un coche. En concreto, son las encargadas de dejar fluir los gases hacia el cilindro. Las válvulas suelen ser muy robustas y están fabricadas en acero u otros materiales como titanio, ya que trabajan a temperaturas muy altas.

Dependiendo del número de válvulas y de su posición, el coche presentará un comportamiento u otro. Por ejemplo, los coches de 8 válvulas funcionan mejor en pares bajos. Mientras, los de 16 válvulas, al dejar pasar mejor los gases hacia los cilindros, tiene mejor respuesta a altas revoluciones. (Ribbens, William B., 2017)

- Pistones

Los pistones se encuentran dentro del cilindro y son los encargados de transmitir la energía de los gases de la combustión a la biela. Es una especie de guía para el pie de biela, que luego pasa esta energía al cigüeñal. (Ribbens, William B., 2017)

- Los pistones tienen diferentes partes:

Cabeza – Es la parte superior que está en contacto con el fluido durante todo el proceso

Cielo – La superficie superior de la cabeza

Perno – Se trata del anclaje entre el pistón y la biela

Faldas – Son las que permiten el deslizamiento del pistón dentro del cilindro

- Cilindros

Los cilindros son las piezas por las que circulan los pistones. Acuña su nombre debido a su forma geométrica, parecida a un cilindro. Están fabricados con materiales

resistentes porque son, junto a pistones y válvulas, los que crean y soportan constantes explosiones de energía que hacen funcionar el motor. (Alonso Pérez, 2018)

Existen motores que tienen desde un cilindro a otros que tienen 12 o 14. El conjunto que forman estos cilindros en un vehículo de denomina bloque motor.

- Cigüeñal

Por último, el cigüeñal es algo así como el eje maestro del motor. Se trata de la pieza que soporta las fuerzas y presiones que provocan las válvulas al realizar la combustión.

El cigüeñal empuja a los pistones que transmiten la energía al cigüeñal a través de las bielas, convirtiendo los movimientos alternativos en fuerza circular. (Denton, 2020)

2.5 Sistemas principales del motor

- **Sistema de alimentación de combustible:**

Este sistema se encarga de suministrar combustible al motor. Así puede incluir componentes como el tanque de combustible, además de la bomba de combustible, los inyectores de combustible y también del sistema de gestión electrónica del motor.

- **Sistema de admisión de aire**

El motor necesita una mezcla adecuada de aire y combustible para funcionar correctamente. Este sistema se encarga de proporcionar el flujo de aire necesario al motor. Incluye componentes como el filtro de aire, el cuerpo de aceleración y también el colector de admisión.

- **Sistema de escape:**

Después de la combustión, los gases de escape deben ser expulsados del motor de manera eficiente. Se compone de los colectores de escape, el catalizador, el tubo de escape y el silenciador.

- **Sistema de lubricación:**

El motor tiene numerosos componentes móviles que requieren lubricación para reducir la fricción y el desgaste. Este sistema se encarga de distribuir el aceite de lubricación a través del motor. Incluye componentes como la bomba de aceite, el filtro de aceite y los conductos de lubricación.

- **Sistema de refrigeración:**

El motor genera calor durante su funcionamiento, y es necesario mantenerlo dentro de rangos adecuados de temperatura. Este sistema se encarga de disipar el calor excesivo. Incluye el radiador, el termostato, la bomba de agua y los conductos de refrigeración.

- **Sistema de encendido:**

Genera la chispa necesaria para la combustión del combustible en los cilindros del motor de combustión interna. Incluye las bujías, las bobinas de encendido y el sistema de control electrónico.

- **Sistema de distribución:**

Se encarga de controlar la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape en los cilindros del motor. Se compone de árboles de levas, taqués, balancines, correas de distribución o cadenas, y tensores de distribución.

2.6 Características del vehículo NISSAN TIIDA 2010

El Nissan Tiida 2010 se ha consolidado como una opción popular entre los vehículos compactos seminuevos debido a su confiabilidad, eficiencia y características prácticas. Este modelo ofrece una combinación equilibrada de confort, economía de combustible y tecnología, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan un vehículo asequible y bien equipado.

2.7 Ficha técnica Nissan Tiida C11

Tabla 1 Ficha técnica

Marca	**Nissan**

Modelo	Nissan Tiida C11
Origen	Japón
Año aproximado	2008 – 2010
Tipo de carrocería	Hatchback/sedan
Tracción	Delantera
Motor	HR15DE
Cilindros	4 cilindros en línea
Combustible	Gasolina
Cilindrada	1498cc (1.5L)
Sistema de alimentación	Inyección electrónica multipunto
Distribución	DOHC 16 válvulas
Cadena o correa	Cadena de distribución
Potencia aproximada	109 HP
Torque aproximado	148 Nm
Transmisión	CVT Xtronic
Numero de velocidades	Variable continua
Tipo de aceite	CVT Fluid NS-2
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson
Suspensión trasera	Barra de torsión
Frenos delanteros	Discos ventilados
Frenos traseros	Tambor

Sistema de freno	ABS
Puertas	5
Capacidad de Combustible	40L

2.8 Características del motor HR15DE

El Nissan HR15DE es un motor de gasolina de cuatro cilindros en línea, cuatro tiempos y aspiración natural de 1.5 l (1498 cc, 91.41 pulgadas cúbicas) perteneciente a la familia Nissan HR. Es el mismo motor que el HR16DE, pero con una carrera del pistón más corta.

El motor Nissan HR15DE utiliza un bloque de aluminio ligero con un cigüeñal de cinco cojinetes totalmente equilibrado y una culata de aluminio con doble árbol de levas en cabeza (DOHC) y cuatro válvulas por cilindro (16 válvulas en total). El motor está equipado con acelerador electrónico, sistema de inyección de combustible multipunto, sistema de distribución variable (CVTC) en el árbol de levas de admisión y sistema de encendido con bobina de encendido individual para cada bujía (NDIS, Nissan Direct Ignition System). Tras la actualización de 2006, el motor recibió dos inyectores por cilindro y una mayor potencia y par máximos.

El diámetro del cilindro y la carrera del pistón son de 78,0 mm (3,07 pulgadas) y 78,4 mm (3,09 pulgadas), respectivamente. La relación de compresión es de 10,5:1 o 11,0:1 (dependiendo del año y el modelo del coche).

El motor HR15DE produce desde 99 PS (73 kW; 98 HP) a 6000 rpm hasta 116 PS (85 kW; 114 HP) a 6000 rpm de potencia máxima y desde 134 Nm (13,7 kg·m; 98,9 ft·lb) a 4000 rpm hasta 156 Nm (15,9 kg·m; 115,1 ft·lb) a 3600 rpm de par máximo.

El desglose del código del motor es el siguiente:

- HR – Familia de motores
- Cilindrada de 15 a 1,5 litros
- D – DOHC (Doble árbol de levas en cabeza)

- E – Inyección de combustible multipunto

Tabla 2 Especificaciones del Motor

Especificaciones del motor	
Código del motor	HR15DE
Disposición	Cuatro tiempos, motor de cuatro cilindros en línea (motor recto de cuatro cilindros)
Tipo de combustible	Gasolina (petróleo)
Producción	2004-
Desplazamiento	1,5 L, 1.498 cm ^{3} (91,41 pulgadas cúbicas)
Sistema de combustible	Inyección de combustible multipunto
Suma de potencia	Ninguno
Potencia de salida	**Versión de un inyector:** 109 CV (80 kW; 107 HP) a 6000 rpm **Versión de dos inyectores:** 99 CV (73 kW; 98 HP) a 6000 rpm 102 CV (75 kW; 101 HP) a 6000 rpm 111,5 CV (82 kW; 110 HP) a 5600 rpm 114 CV (84 kW; 113 HP) a 6000 rpm 116 CV (85 kW; 114 HP) a 6000 rpm

Par motor	**Versión de un inyector:** 148 Nm (15,1 kg·m; 109,22 ft·lb) a 4400 rpm **Versión de dos inyectores:** 134 Nm (13,7 kg·m; 98,9 ft·lb) a 4000 rpm 136 Nm (13,9 kg·m; 100,5 ft·lb) a 4000 rpm 139 Nm (14,2 kg·m; 102,6 ft·lb) a 4200 rpm 150 Nm (15,3 kg·m; 110,7 ft·lb) a 4200 rpm 156 Nm (15,9 kg·m; 115,1 ft·lb) a 3600 rpm
Orden de encendido	1-3-4-2

Fuente: (ENGINESPECS, 2019)

2.9 Sistema de inyección del Nissan Tiida

2.9.1 Sistema ECCS (Electronic Concentrated Control System)

El sistema ECCS (Electronic Concentrated Control System) es el sistema de control electrónico del motor desarrollado por Nissan para administrar la inyección de combustible, el sistema de encendido y otros parámetros de funcionamiento. Su finalidad es optimizar el rendimiento del motor, mejorar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes mediante el control preciso de los sensores y actuadores del vehículo. (Manual de Servicio Nissan HR16DE/HR15DE, 2020)

El sistema ECCS utiliza una Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual recibe información proveniente de diversos sensores instalados en el motor. Con base en estos datos, la ECU calcula la cantidad exacta de combustible que debe inyectarse y determina el momento adecuado para el encendido de cada cilindro.

En el motor Nissan HR15DE, utilizado en el Nissan Tiida, el sistema ECCS trabaja con inyección multipunto secuencial (SFI), donde cada cilindro dispone de un inyector controlado individualmente por la ECU.

2.9.2 Componentes principales del sistema ECCS

- Unidad de Control Electrónico (ECU).
- Inyectores de combustible.
- Sensor de posición del cigüeñal (CKP).
- Sensor de posición del árbol de levas (CMP).
- Sensor de flujo de aire (MAF).
- Sensor de temperatura del refrigerante (ECT).
- Sensor de posición del acelerador (TPS).
- Sensor de oxígeno (O_2).
- Bobinas de encendido.

2.9.3 Funcionamiento del Sistema ECCS

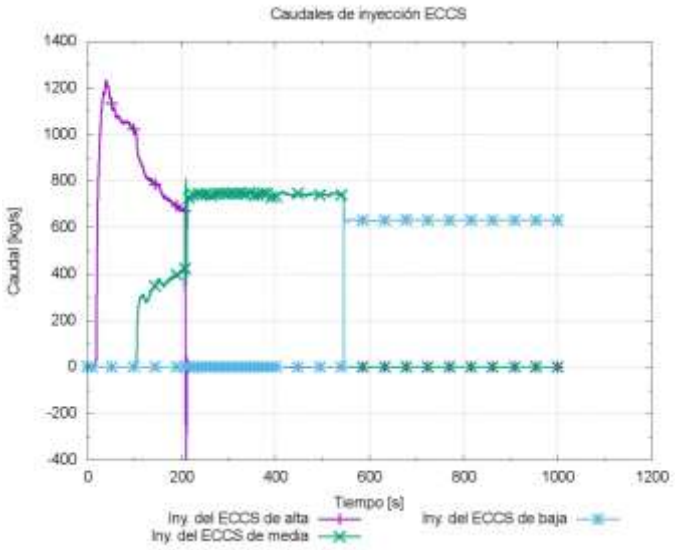
El funcionamiento del sistema ECCS se basa en la recopilación, procesamiento y control de información para garantizar una combustión eficiente dentro del motor.

Inicialmente, los sensores monitorean continuamente las condiciones de operación del motor y envían señales eléctricas a la ECU. El sensor MAF mide la cantidad de aire que ingresa al motor, el sensor CKP determina la velocidad y posición del cigüeñal, el sensor CMP identifica la fase de trabajo de cada cilindro, mientras que los sensores ECT y O_2 proporcionan información sobre la temperatura del motor y la calidad de la combustión.

Una vez recibida esta información, la ECU procesa los datos utilizando mapas de funcionamiento almacenados en su memoria. Con base en estos parámetros, calcula el tiempo de apertura de los inyectores y el instante exacto de activación de las bobinas de encendido.

Posteriormente, la ECU envía señales de control a los actuadores. Los inyectores pulverizan la cantidad necesaria de combustible en cada cilindro y las bobinas generan la chispa necesaria para iniciar la combustión. Este proceso ocurre de manera continua y en fracciones de segundo, permitiendo que el motor funcione de forma eficiente en diferentes condiciones de carga, velocidad y temperatura.

Ilustración 3 Sistema de inyección ECCS



Fuente: (researchgate.net, 2017)

2.9.4 Ventajas del sistema ECCS

- Mayor eficiencia en el consumo de combustible.
- Mejor respuesta del motor.
- Reducción de emisiones contaminantes.
- Arranque más rápido en frío.
- Mayor estabilidad en ralentí.
- Capacidad de autodiagnóstico mediante OBD-II.

2.10 Concepto de seguridad vehicular

La seguridad vehicular se refiere al conjunto de sistemas, tecnologías y medidas integradas en los vehículos con el propósito de prevenir siniestros de tránsito y mitigar sus consecuencias en caso de que ocurran. La seguridad vehicular busca reducir las probabilidades de lesiones graves o fatalidades tanto para los ocupantes del vehículo como para otros usuarios de la vía, incluyendo peatones, ciclistas y motociclistas.

Para entender cómo funciona la seguridad vehicular, es esencial dividirla en dos categorías principales: seguridad activa y seguridad pasiva. Cada una de estas categorías incluye distintos elementos que, en conjunto, protegen a los usuarios.

2.11 Seguridad activa

La seguridad activa está relacionada con los sistemas y tecnologías que actúan para prevenir siniestros de tránsito o reducir el riesgo de que ocurran. Estos sistemas están diseñados para mejorar el control del vehículo, la estabilidad, la visibilidad, y la capacidad de reacción del conductor, y están activos durante la operación normal del vehículo.

2.12 Seguridad pasiva

La seguridad pasiva está enfocada en mitigar las consecuencias de un siniestro una vez que ha ocurrido. Estos sistemas están diseñados para proteger a los ocupantes del vehículo y reducir la gravedad de las lesiones mediante la absorción de la energía del impacto y la contención segura de los pasajeros dentro del habitáculo. (Denton, 2020)

2.13 Tipos de sistemas antirrobo de vehículos

La protección del patrimonio automotriz ha impulsado el desarrollo de diversos mecanismos de seguridad, los cuales se clasifican comercial y técnicamente en dos grandes grupos: sistemas de seguridad física (mecánicos) y sistemas de seguridad electrónica (digitales). Estos dispositivos pueden venir incorporados de fábrica como equipamiento original (OEM) o ser instalados con posterioridad como accesorios adicionales (*aftermarket*) con el fin de incrementar los niveles de protección del habitáculo (Denton, 2020).

2.13.1 Barras antirrobo y bloqueadores de volante

Son los más habituales y corrientes ya que impiden que el volante se pueda girar con normalidad. Cuentan con precios que varían entre los 25 y los 80 euros. El más empleado es la barra antirrobo que se sujeta en la parte superior del salpicadero, por encima del cuadro de instrumentos, ya que el giro del volante se bloquea por completo. Otras alternativas cuentan con una barra de gran tamaño que permiten un mayor giro, pero no completo al chocar la barra con la luna delantera, la puerta o la consola central.

La ventaja que tienen las barras antirrobo o bloqueadores de volante es que resultan muy económicos y que son muy fáciles de adaptar a cualquier coche. Los más recomendables son los que cuentan con cerraduras anti-taladro de alta seguridad, aunque también son los más caros. Los más baratos cuentan con un menor grado de protección, pudiendo taladrar y liberar la cerradura en poco tiempo y sin muchas complicaciones. (Garcia, 2021)

2.13.2 Bloqueador antirrobo para pedales

Se trata de un sistema parecido al bloqueo del volante, aunque en este caso lo que se impide es el normal funcionamiento de los pedales. También llamados sistemas Bullock, hay varios formatos. En uno de ellos se bloquean los pedales del freno y el embrague, por lo que resulta imposible poder pisar ambos pedales para mover o arrancar el motor. En el caso de los coches automáticos se bloquean el freno y el acelerador.

Otro formato cuenta con una barra telescópica ajustable que se fija en la parte inferior del volante. Resultan más seguros ya que además de quedar los pedales locked impide que el volante se pueda girar. El antirrobo de pedales es más seguro que los bloqueadores de volante, pero también es más caro. Los precios están entre los 45 y los 90 euros, en función del tipo de antirrobo y la seguridad que presente la cerradura. Una vez más lo más recomendable es que sea anti-taladro. (Garcia, 2021)

2.13.3 Barras y ganchos antirrobo para el freno de mano

Cada vez son menos empleados ya que la mayoría de los coches nuevos cuentan con frenos de mano electrónicos o de botón. Una de las ventajas de este sistema es su bajo precio de venta, estando disponibles por apenas 20 euros. Cuentan con una barra metálica hueca que se introduce en el freno de mano. En el otro extremo hay un anclaje que hay que fijar en la base de la palanca de cambios, y en medio una cerradura que bloquea todo el sistema. Aunque resultan bastante seguras, las barras antirrobo para el freno de mano no son capaces de adaptarse a todos los coches, por lo que no son las más populares. (Denton, 2020)

2.13.4 Cepos antirrobo para ruedas de coche

Hasta ahora sólo te hemos contado antirrobos para el interior, pero también hay sistemas que se instalan en el exterior, como el antirrobo para las ruedas, más comúnmente conocido como cepo. Aunque no resultan caros, tampoco son los más empleados porque su instalación es más complicada que en los casos anteriores. Consta de dos brazos metálicos fijos y una barra telescópica capaz de ajustarse a diferentes tamaños de rueda y de llanta.

Al estar en contacto con la rueda son más sucios de poner y quitar, por lo que mancharse las manos es bastante habitual. Mediante una llave de seguridad el cepo queda bloqueado, por lo que resulta imposible quitar. Tampoco es posible mover el coche ya que una barra metálica impide el giro del neumático. Uno de los peligros del antirrobo para las ruedas del coche es que resulta bastante habitual que no nos acordemos que lo tenemos puesto, e intentemos emprender la marcha con la rueda bloqueada, lo que puede causar daños mecánicos de consideración. (Garcia, 2021)

2.13.5 Láminas de seguridad y grabado de lunas

El robo rápido mediante la rotura de una ventanilla o luneta trasera es un clásico que puede prevenirse con mejoras físicas en los cristales. Por un lado, las láminas de seguridad para ventanillas son películas plásticas invisibles o tintadas de alta resistencia que se adhieren a la cara interna del cristal. Si un intruso golpea la ventana con un objeto contundente, el cristal se agrietará, pero los fragmentos se mantendrán unidos firmemente, retrasando o impidiendo el acceso al habitáculo.

Por otro lado, el grabado de lunas (VIN Etching) consiste en marcar el número de bastidor o la matrícula del coche de forma permanente en todos los cristales utilizando ácido o láser. Esto funciona como un potente elemento disuasorio para las mafias organizadas, ya que para poder revender el coche en el mercado negro o desguazarlo ilegalmente se verían obligados a sustituir todos los cristales, reduciendo drásticamente su beneficio económico y haciéndoles perder un tiempo valioso. (Society of Automotive Engineers, 2019)

2.13.6 Cortacorrientes ocultos de nueva generación

El concepto clásico de instalar un interruptor escondido que interrumpa la energía de la bomba de combustible o de la batería se ha modernizado por completo. No obstante, siguen siendo un método barato y sencillo, en especial los que se conectan al borne de la batería, aunque estos se emplean más para conservar la energía cuando no se va a usar el coche en un periodo prolongado que como sistema antirrobo.

Los sistemas actuales ya no dependen de un botón de plástico rudimentario y visible que un delincuente experimentado pueda localizar fácilmente buscando bajo el salpicadero o en la guantera.

Hoy en día existen cortacorrientes con sensores táctiles invisibles instalados tras el propio tapizado del coche, haciendo que el motor solo arranque si el conductor toca un punto exacto del interior con el dedo al mismo tiempo que da el contacto. Otra alternativa muy cómoda son los relés inalámbricos vinculados a una pequeña tarjeta de proximidad que llevas en la cartera; si el coche no detecta la tarjeta cerca, los sistemas vitales del motor permanecerán completamente desconectados. (Ribbens, William B., 2017)

2.13.7 Protectores físicos y electrónicos para la toma OBD

El puerto OBD (Puerto de Diagnóstico a Bordo) es el conector que utilizan los mecánicos en el taller para comunicarse con la centralita, pero también se ha convertido en el talón de Aquiles de los coches modernos. En muchos robos planificados, los ladrones fuerzan la entrada al habitáculo, se conectan rápidamente a esta toma mediante un ordenador o un dispositivo portátil especializado y logran programar una llave en blanco en menos de un minuto.

Para evitarlo, se pueden instalar protectores físicos para la toma OBD, que consisten en carcasas metálicas de alta resistencia con llave de seguridad que impiden conectar cualquier cable. También existen soluciones electrónicas que bloquean la transmisión de datos del puerto a no ser que se active un módulo puente específico, neutralizando por completo el hackeo de la centralita. (Garcia, 2021)

2.13.8 Fundas o cajas Faraday para llaves inteligentes (Keyless)

Las fundas y cajas Faraday están fabricadas con un tejido con hilos metálicos que aísla por completo las ondas electromagnéticas. Guardar el mando a distancia dentro de este accesorio cuando no estás utilizando el vehículo bloquea el intercambio de datos e impide que cualquier escáner externo duplique o amplifique la frecuencia, cortando de raíz el robo digital por apenas unos pocos euros. (Society of Automotive Engineers, 2019)

2.13.9 Aplicaciones y localizadores GPS antirrobo para coche

En el mercado existen distintas aplicaciones antirrobo para nuestros coches, desde sencillos localizadores integrados hasta más completos paquetes de seguridad con importantes agencias que ofrecen diferentes servicios complementarios. El precio de este último servicio es su mayor inconveniente, sumado al hecho de que no se cuenta con un sistema particular para evitar que puedan robar el coche. Las ventajas de los localizadores son la discreción y la localización activa del vehículo, lo que permite a la Policía poder ir directamente a recuperar el coche. El pequeño dispositivo emite una localización precisa de nuestro coche cuando el usuario lo activa de forma remota a través de una aplicación móvil. Aquí tienes una lista de distintos dispositivos disponibles en el mercado. (Ribbens, William B., 2017)

2.14 Sistemas de bloqueo de motor

Cada vez que dejamos nuestro auto estacionado, hay un riesgo latente: la posibilidad de un robo. Las estadísticas de los robos de vehículos siguen siendo altos, especialmente en zonas urbanas. Ante esto, el bloqueo de motor se posiciona como una de las soluciones más efectivas y discretas para proteger tu inversión. (Denton, 2020)

2.14.1 ¿Qué es un sistema de bloqueo de motor?

El bloqueo de motor es un dispositivo electrónico que interrumpe la corriente necesaria para que el motor arranque o siga funcionando. Así, aunque un ladrón logre acceder al vehículo o incluso logre encenderlo brevemente, el sistema impide que avance o se mantenga encendido.

Es una tecnología que trabaja en conjunto con alarmas y sistemas de seguridad avanzada, para ofrecer una protección integral. (Ribbens, William B., 2017)

2.14.2 Cómo funciona exactamente

Cuando el bloqueo está activo, corta el suministro eléctrico hacia elementos clave como la bomba de combustible o el sistema de ignición. Esto se puede activar automáticamente al retirar la llave o cerrar el vehículo, o bien mediante un control remoto o app.

Algunos modelos más sofisticados permiten que, si detectan movimiento no autorizado, apaguen el motor después de cierto tiempo o distancia recorrida. Así, aunque el robo comience, el vehículo se detendrá, frustrando el intento. (Alonso Pérez, 2018)

2.14.3 ¿Por qué invertir en un bloqueo de motor?

- **Es un disuasivo real**

Los delincuentes suelen buscar autos fáciles de robar. Al encontrar un vehículo con bloqueo de motor, simplemente optan por otro objetivo.

- **Protege, aunque logren entrar**

Una alarma puede ahuyentar, pero si logran evadirla, el bloqueo del motor es la última barrera: impide que el robo se concrete.

- **Es imperceptible para el usuario**

A diferencia de trabas visibles o soluciones mecánicas, el bloqueo de motor opera de forma silenciosa y automática, sin complicar tu día a día.

2.15 Sistema inmovilizador del motor (INMO)

Tal y como su nombre sugiere, el inmovilizador antirrobo consiste en un dispositivo electrónico incorporado en la propia llave de nuestro coche, de forma que al retirarla se pueda evitar un arranque no autorizado del vehículo. Si bien fue inventado en 1986 y su uso se extendió en por países como Alemania a lo largo de la década de los 90, hoy el

inmovilizador antirrobo es un aliado más que recurrente a la hora de potenciar la seguridad de nuestro vehículo.

2.15.1 ¿Cómo funciona?

El inmovilizador consigue su cometido gracias a la inclusión de aliados como un transpondedor incluido en el cabezal de la propia llave, el cual emite una señal a través de radiofrecuencia y, por ende, activa la puesta en marcha del motor del vehículo cuando su dueño se dispone a arrancarlo. De lo contrario, se activa el bloqueo del motor.

El transpondedor, también conocido como llave con transponder, es sumamente importante para el funcionamiento del inmovilizador antirrobo, ya que funciona a través de un código exclusivo e intercambiable que asegura el arranque por parte de quien la posee.

2.16 Importancia de aprender a trabajar sobre los Sistemas Inmovilizadores Automotrices

La tecnología de incorporar Sistemas inmovilizadores a los autos modernos, surge por la necesidad de elevar los estándares de seguridad del auto, para contrarrestar el robo vehicular.

El sistema consta de elementos de apertura y encendido del auto, controlados y encriptados electrónicamente.

A pesar del nivel elevado de complejidad y sofisticación, con el pasar del tiempo, esto se ha convertido en un nuevo recurso económico para el taller automotriz en general.

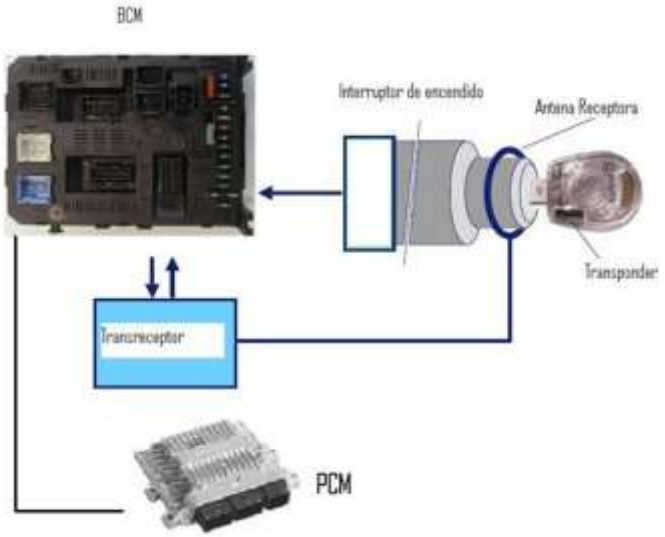
Aprender a trabajar con los sistemas inmovilizadores automotrices o antirrobo es de suma importancia para el técnico actual.

Muchos problemas del tipo “Auto no Enciende” se relacionan directamente con este sistema.

Esto se debe a que cuenta con diferentes componentes electrónicos, está sujeto a averías. Mayormente por mala manipulación en trabajos rutinarios o instalaciones de accesorios al auto.

2.17 Componentes del Sistema Inmovilizador Automotriz

Ilustración 4 Componentes del sistema



Fuente: (AUTOAVANCE, 2021)

La base del sistema inmovilizador es un circuito integrado que se encuentra al interior de la llave denominado transponder.

Este elemento trabaja en base a la radiofrecuencia. En su interior existe una información que debe ser leída por una antena que se encuentra alrededor del interruptor de encendido.

Los transponder existen de varias marcas y modelos.

Cada fabricante elige el correspondiente para su vehículo, es deber del técnico conocer el que necesita el auto que quiere trabajar.

Ilustración 5 Transponder de la llave

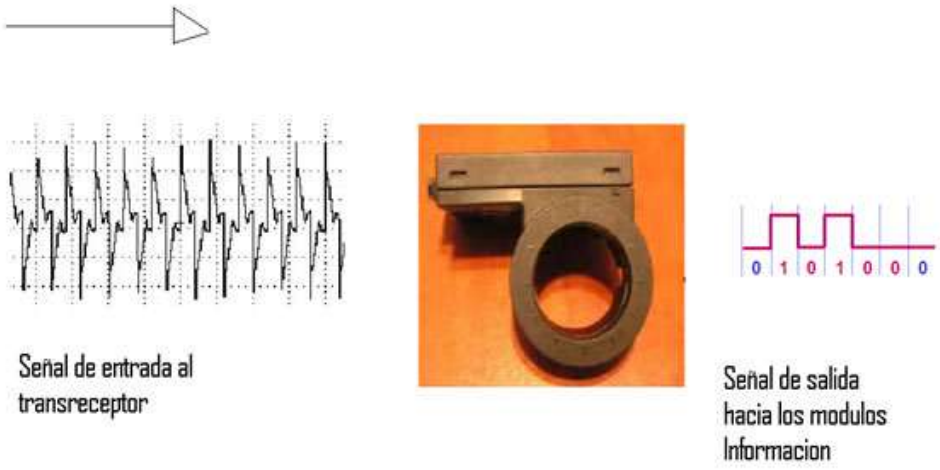


Fuente: (carkeysystem.com, 2020)

Este transponder se encuentra previamente programado en el sistema, y cualquier daño interno lleva a la inmovilización del vehículo. Si se quisiera usar otro transponder se hace necesario programarlo en la unidad correspondiente.

Una vez la información es leída a través de la antena, este dato viaja hasta un sistema transreceptor, este elemento que puede ser la misma antena en un solo conjunto, convierte una señal alterna (Frecuencia), en un código que viajará hasta la unidad correspondiente.

Ilustración 6 Señal de la Chapa



Fuente: (AUTOAVANCE, 2021)

2.18 ¿Qué sucede luego de que el sistema detecta la señal de la llave?

Cuando el módulo encargado de validar la información (Para este caso del ejemplo el BCM), verifica que la información del transponder es correcta, se encargará de transmitir esa información al módulo de control del motor PCM.

De la misma manera que se muestra en la gráfica del ejemplo.

Por otra parte, cuando la información no es la adecuada en el transponder, el módulo BCM simplemente enviara una información en la cual le comunica al PCM que no es válida la acción.

Acto seguido, bloquea internamente en el PCM, toda posibilidad de mantener en marcha el motor.

Para esto simplemente el PCM desde el microcontrolador anula la función de activación de Inyectores, Bomba de combustible, motor de arranque o encendido.

Por último, en el caso de que el motor esté bloqueado por inmovilizador, generalmente existe una luz de advertencia en el cuadro de instrumentos, que quedará destellando o fija de acuerdo al modelo.

Lo normal es que con el contacto fuera OFF, esta luz esté intermitente (Flash), pero con el contacto colocado (Koeo), esta luz se apague, en la gráfica se puede apreciar el indicador.

2.19 Razones por el cual falla el sistema INMO

2.19.1 Intento de robo que daña el sistema

- Intentos forzados de desactivar el inmovilizador pueden dañar sus componentes.
- Efecto: El coche no arranca ni responde a la llave.
- DTC común: P0513 (Código de inmovilizador incorrecto).

2.19.2 Llave desprogramada o dañada

- La llave pierde su codificación o el chip interno se daña.

- Efecto: El inmovilizador no reconoce la llave.
- DTC común: B2799 (Fallo de comunicación llave-inmovilizador).

2.19.3 Pérdida de sincronización entre módulos

- La ECU y el inmovilizador dejan de comunicarse correctamente.
- Efecto: El sistema se bloquea.
- DTC común: U0100 (Fallo de comunicación entre módulos).

2.19.4 Pérdida de la llave maestra

- Sin la llave principal, no se pueden programar nuevas llaves.
- Efecto: Bloqueo permanente del sistema.

2.19.5 Batería baja o defectuosa en la llave

- Una batería débil afecta la señal del transpondedor.
- Efecto: Fallos intermitentes al intentar arrancar.
- Solución: Sustituir la batería de la llave.

2.19.6 Códigos de seguridad ausentes

- Sin los códigos originales, no se pueden generar nuevas llaves.
- Efecto: Bloqueo total del sistema.
- DTC común: B2784 (Error en el transpondedor).

2.19.7 Fallo en la antena receptora

- La antena que recibe la señal de la llave no funciona.
- Efecto: El sistema no detecta la llave, aunque esté cerca.
- DTC común: B2796 (Error de señal del receptor).

2.19.8 Problemas en el cableado

- Fallos en las conexiones entre la unidad de control y los componentes.
- Efecto: El sistema no recibe ni envía señales.
- DTC común: U1000 (Error en el bus de datos).

2.19.9 Fallo en la ECU del motor

- La unidad de control electrónico presenta un error interno.
- Efecto: No se emiten las señales necesarias para el arranque.
- DTC común: P0606 (Error interno de la ECU).

2.19.10 Falta de corriente en la unidad de carrocería

- Problemas en la alimentación del módulo de confort.
- Efecto: Fallos en sistemas como el cierre centralizado y el inmovilizador.

2.19.11 Error de software en el inmovilizador

- Fallos internos en el software que controla el sistema.
- Efecto: El sistema se bloquea permanentemente.
- DTC común: U3000 (Fallo en el módulo de control).

2.20 Anulación del inmovilizador del vehículo

Anulación del inmovilizador electrónico de la centralita de motor, permitiendo el arranque sin autorización de otros módulos o llaves descodificadas. Es de gran ayuda cuando se realiza un swap de motor, o ante una pérdida total de llaves, o usar una centralita de desguace, también se puede deshabilitar el inmo para usar un cuadro usado y poder así arrancar si adaptar nuevas llaves. (Garcia, 2021) (Montgomery, 2020)

El sistema de seguridad de los vehículos es el inmovilizador, se trata de un complejo sistema electrónico en el que entran en juego diferentes elementos, tales como la ecu de motor, la antena del clausor, el cuadro de elementos, la caja del inmovilizador y la llave con el transponder. La eliminación de los inmovilizadores no es aconsejable, por la propia seguridad del vehículo, pero en casos extremos puede ser la única solución. En caso de ser un vehículo antiguo con un problema irrecuperable de inmovilizador cuyo coste puede ser alto, puede ser aconsejable la eliminación.

2.21 Tecnología NFC

NFC significa Near Field Communication, lo que traducido sería Comunicación de Campo Cercano. Es una buena definición, porque se trata de una tecnología que funciona por proximidad, cuando acercas un dispositivo a otro. Es de alta frecuencia, y funciona en la banda de los 13.56 MHz.

El NFC deriva de las etiquetas RFID presentes en abonos de transporte o sistemas de seguridad de tiendas físicas, y es una plataforma abierta pensada desde el inicio para móviles. En esencial, sirve para intercambiar datos entre dispositivos con un radio de acción muy bajo, teniendo que acercarlos a 10 o 15 centímetros entre sí para establecer la comunicación (Alonso Pérez, 2018)

Cuando acercas los dispositivos, se crea un campo electromagnético por inducción, en el que se genera el intercambio de datos con una tasa de transferencia puede alcanzar los 424 Kbps. Pese a que sirve para intercambiar datos, debido a su limitada velocidad se usa sobre todo para la identificación y validación de equipos y personas.

Su gran punto fuerte es que los dos dispositivos se comunicarán de forma instantánea sin emparejamiento propio, algo que facilita mucho su intercambio de datos. Sin embargo, estos se ven limitados por el radio de acción, que con un rango de menos de 20 centímetros no sirve para comunicaciones a distancia. Eso sí, esto tiene como positivo que es muy transparente, tienes que acercar tu dispositivo deliberadamente a otro para intercambiar datos, y no se pueden hacer manipulaciones a distancia.

La tecnología NFC puede tiene dos modos de funcionamiento:

- **Activo:**

Ambos equipos con chip NFC generan un campo electromagnético e intercambian datos.

- **Pasivo:**

Solo hay un dispositivo activo y el otro aprovecha ese campo para intercambiar la información.

Y en cuanto a su seguridad, dado que estamos ante una comunicación por radiofrecuencia siempre existe la posibilidad de que se realice una lectura de nuestra transmisión. Contra eso es bueno que opere a poca distancia, pero no se puede descargar que si lo acercas a un dispositivo con malas intenciones se puedan copiar los códigos de nuestro chip para un uso fraudulento.

2.22 Usos de la tecnología NFC

Más allá de toda la teoría sobre su funcionamiento, lo principal es que puedas saber para qué se utiliza actualmente. Por eso, vamos a listarte los principales usos que tiene en pleno 2026, y ya verás cómo posiblemente la usas más de lo que crees.

- **Pago con el teléfono móvil:**

Esta se ha convertido en la estrella de los usos del NFC. Y es que es más cómodo poder pagar con un móvil con NFC en el que tienes vinculada tu tarjeta que tener que sacar la tarjeta bancaria de la cartera. Seguro que casi todos tenemos el móvil siempre más a mano que la cartera.

- **Identificación:**

El NFC puede utilizarse para el acceso a lugares donde es precisa una identificación. Por ejemplo, puedes tener una tarjeta con chip NFC o tu propio móvil para identificarte en el abono de transporte y para el acceso a determinados recintos.

- **Tarjeta de transportes:**

Es una función de identificación, y cada vez es más común poder usar el chip NFC del móvil como sustituto de la tarjeta de transporte, que llevas como una app en el dispositivo.

- **Recogida/intercambio de datos:**

Google es el principal protagonista de este uso, pues en combinación con las etiquetas RFID, utilidades como marcar dónde estamos, recibir información de un evento o

establecimiento son inmediatas. Vamos, que, aunque no es su uso principal también pueden transmitirse datos por NFC.

- **Sincronización instantánea de dispositivos:**

Algunos fabricantes también están utilizando esta tecnología para sincronizar sus diferentes dispositivos. Por ejemplo, son sólo acercar tu móvil a unos altavoces estos se podrían sincronizar automáticamente sin tener que pasar por una tediosa configuración mediante Bluetooth.

- **Automatización de acciones:**

Desde hace años existen etiquetas NFC que puedes configurar para que, cuando pases el móvil por ellas, se realicen determinadas configuraciones automáticas. Por ejemplo, podrías poner una en la entrada de tu casa para conectarte a la WiFi, u otra en tu mesita de noche para activar el silencio o el modo avión.

- **Márketing y publicidad:**

Mediante el uso de etiquetas inteligentes en carteles, etiquetas o productos, puedes hacer que al acercar el móvil se te muestre información sobre lo que tienes delante.

Como puedes ver, los usos del NFC son bastante cotidianos. Puedes utilizarlo para tener el abono de transporte de tu ciudad en el móvil o una tarjeta específica, pero también para realizar pagos en datáfonos mediante varias plataformas. Estos quizá son dos de los usos más generalizados.

2.23 Selección de materiales para la elaboración del sistema de seguridad

2.23.1 Módulo Lector RFID/NFC 13.56MHz PN532

El módulo PN532 es la plataforma ideal para el desarrollo de aplicaciones de RFID/NFC, trabaja con tarjetas y dispositivos NFC de 13.56MHz. El módulo tiene un diseño compacto que incluye la antena en el mismo PCB. Posee 3 tipos de interfaces de comunicación: SPI, I2C y UART. El chip PN532 es muy conocido por lo que existen librerías para Arduino, Raspberry Pi y otras plataformas. Incluye soporte para

comunicación peer-to-peer NFC, haciendo de este módulo superior al módulo RFID RC522 que solo soporta RFID.

NFC (Near Field Communications) es una tecnología que permite que dos dispositivos muy cercanos entre si se comuniquen (distancias menores a 10cm. aprox.), podría considerarse una tecnología similar al bluetooth, pero a una muy corta distancia, que no requiere autenticación (el usuario no interviene). Es una extensión de RFID de tal manera que cualquier cosa que se puede hacer con RFID se puede hacer con NFC. De hecho, con NFC se pueden hacer más cosas, como establecer una comunicación bidireccional con teléfonos celulares que incorporan NFC.

El chip PN532 es muy utilizado, pues permite hacer prácticamente todo: leer y escribir en tags, comunicarse con teléfonos que soportan NFC (para procesar pagos, por ejemplo) e incluso actuar como un tag RFID/NFC (emulación). Si lo que deseas es evaluar el PN532, o realizar investigación y desarrollo en el campo de NFC o RFID, esta tarjeta es ideal para dicha aplicación.

El módulo PN532 es muy flexible y permite comunicación con microcontroladores a través de UART a 3.3V, I2C o SPI, solo debemos configurar correctamente el DIP-SWITCH de acuerdo a la interfaz de comunicación a utilizar. El chip está bien soportado por libnfc (una librería para desarrollar aplicaciones con NFC). Otra opción es conectar directamente un cable USB-Serial al UART de esta tarjeta para comenzar a trabajar con el PN532 en nuestra PC.

Ilustración 7 Módulo Lector RFID/NFC



Fuente: (ROBOTICS, s.f.)

2.23.1.1 Especificaciones técnicas

- Modelo: NFC Module V3
- Voltaje de operación: 3.3V - 5V DC
- Frecuencia de operación: 13.56 MHz
- Chip: PN532
- Interfaces: SPI, I2C, High-speed UART (HSU)
- Transferencia de datos: Max. 10Mbit/s
- Compatible con el estándar RFID: ISO/IEC 14443-A
- Compatible con el estándar NFC: ISO/IEC 18092
- Tipos de tarjetas compatibles: Mifare 1K S50, S70 Mifare1, Mifare Ultralight, Mifare Pro, Mifare DESFire, Mifare Classic.
- Dimensiones: 41*43 mm
- Peso: 7 gramos

2.23.2 Convertidor Voltaje DC-DC Step-Down 3A LM2596

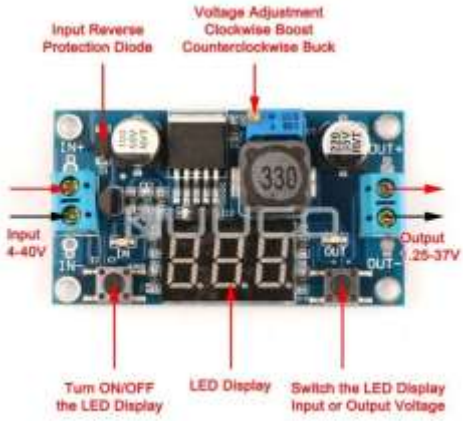
El convertidor de voltaje DC-DC Step-Down 3A LM2596 tiene como función entregar un voltaje de salida constante inferior al voltaje de entrada frente a variaciones del voltaje de entrada o de carga. Soporta corrientes de salida de hasta 3A, voltaje de entrada entre 4.5V a 40V y voltaje de salida entre 1.23V a 37V. El voltaje de salida se selecciona mediante un potenciómetro multivuelta. (Alonso Pérez, 2018)

Los convertidores DC/DC son circuitos capaces de transformar un nivel de voltaje a otro de mayor o menor nivel. Existen dos tipos de convertidores o reguladores DC-DC: lineales y conmutados (switching). Los reguladores de tipo lineal como el clásico LM7805 o el LM317 son muy sencillos de utilizar, pero no son eficientes energéticamente. Por el contrario, los reguladores de tipo conmutado presentan altos niveles de eficiencia energética (superior al 80%). Los convertidores conmutados convierten el voltaje mediante el almacenamiento periódico de energía de entrada y la posterior liberación de esa energía en la salida de forma que el nivel de voltaje de final es el deseado. Los convertidores DC-DC conmutados con el objetivo de convertir la energía eléctrica con la máxima eficiencia poseen únicamente componentes que no presentan perdidas, es decir, que no absorben energía. Los componentes son básicamente de 2 tipos:

conmutadores y almacenadores. Los conmutadores son interruptores del paso de corriente, que idealmente no presentan pérdidas por conmutación, normalmente son transistores mosfet. Los componentes almacenadores son los inductores y capacitores que almacenan la energía temporalmente para luego devolverla al circuito. Podemos clasificar a conmutadores DC-DC por su voltaje de salida en: reductores (Step-Down o Buck), elevadores (Step-Up o Boost) y reductores-elevadores (Step-Up-Down o Buck-Boost).

El convertidor DC-DC LM2596 es un regulador de tipo conmutado reductor (Step-Down o Buck) con una alta eficiencia de conversión, excelente regulación de línea y bajo voltaje de rizado. El módulo reduce al mínimo el uso de componentes externos para simplificar el diseño de fuentes de alimentación. Permite obtener un voltaje regulado a partir de una fuente con un voltaje mayor, por ejemplo: obtener 5V, 3.3V, 1.8V a partir de una fuente o batería de 12V. Para asegurar un buen funcionamiento el nivel de voltaje de entrada debe ser superior al nivel de voltaje de salida por lo menos en 1.5V, ya que, de no ser así, se presentaría problemas de eficiencia y rendimiento. Es capaz de manejar una carga de hasta 3A, cuando se emplee para una corriente superior a 2A es recomendable adicionar un disipador de calor.

Ilustración 8 Convertidor Reductor De Voltaje



Fuente: (electronica.com.py, s.f.)

2.23.2.1 Especificaciones técnicas

- Convertidor DC-DC Buck: LM2596
- Voltaje de entrada: 4.5V a 40V DC
- Voltaje de salida: 1.23V a 37V DC
- V. salida ajustable (el voltaje de entrada debe tener al menos 1.5V más que la salida).
- Corriente de Salida: máx. 3A, 2.5A recomendado (usar disipador para corrientes mayores a 2A).
- Potencia de salida: 25W
- Eficiencia de conversión: 92%
- Regulación de carga: S (I) ≤ 0.5%.
- Regulación de voltaje: S (u) ≤ 0.5%.
- Frecuencia de Trabajo: 150KHz
- Ripple en la salida: 30mV (máx.) 20M bandwidth
- Protección de sobre temperatura: SI (apaga la salida)
- Protección de corto circuito: SI (hasta 5A)
- Protección limitadora de corriente: SI
- Protección frente a inversión de polaridad: NO
- Dimensiones: 43mm*21mm*13mm

2.23.2.2 Aplicación

- Regulador de voltaje para Batería automotriz (12V o 24V)
- Fuentes de alimentación
- Robótica móvil, drones
- Cargador de celular USB

2.23.3 Regleta o Header hembra - 40 pin

Regleta de 40 pines o headers hembra. Se puede soldar sobre PCB o directamente a cablecillos. El espaciado o paso entre pines es el estándar de 2.54mm o 0.1", compatible con protoboard, cable jumper dupont y placa perforada (perfboard). Se puede cortar a medida con la ayuda de una pinza de corte.

Ilustración 9 Tira Header Hembra 40 Pines



Fuente: (DESTEC, s.f.)

2.23.3.1 Especificaciones técnicas

- Cantidad de pines: 40
- Tipo de header: hembra
- Ángulo de pin: recto
- Material pin: Acero niquelado
- Espaciado (paso): 2.54 mm (0.1")
- Longitud pines: 11 mm
- Longitud regleta: 100 mm

2.23.4 Borneras para placa de dos canales

La Bornera de 2 terminales tiene 2 vías o polos para PCB con una separación de 4 mm (0.16″) la misma que admite cables de 24 a 14 AWG y cumple con todos los estándares para ser utilizado en cualquier protoboard o circuito impreso convencional, su diseño compacto evita que requiera un gran espacio para su instalación.

Por lo general, se puede utilizar para conectar una alimentación externa que alimente un circuito impreso o una práctica en protoboard, suelen utilizarse en seguidores de línea o minisumos para conectar la batería (Positivo y negativo).

También se utiliza para conectar cables a placas de circuito impreso en proyectos electrónicos de estudiantes y profesionales de la electrónica.

Ilustración 10 Borneras de dos canales



Fuente: (electronica-cyber.com, s.f.)

2.23.4.1 Características:

- Color: Azul
- Material: Alma de metal con un recubrimiento de plástico para evitar contacto eléctrico con el usuario
- Conector de bloque de 5.08 mm
- Entradas: 2 de conexión
- Pitch: 4 mm
- Máxima corriente: 15A
- Máximo voltaje: 300V
- Tipo de tornillo: M3
- Rango de calibre de cable soportado: 26AWG-14AWG
- Rango de temperatura de operación: -40°C hasta +105°C

2.23.5 Relé de 5v para placa

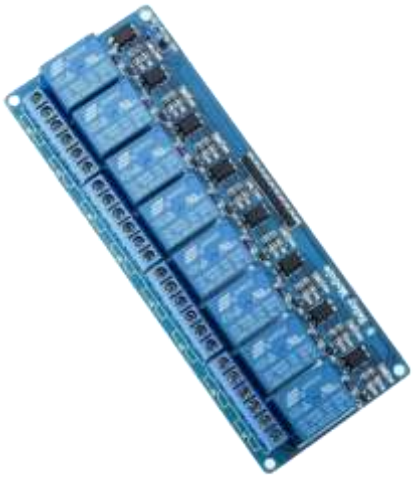
Dentro de la gran variedad de proyectos que podemos realizar con Arduino, podemos llegar a desear controlar componentes de alto voltaje o alto amperaje, como bombillas o bombas de agua, los cuales no pueden ser manejados directamente con Arduino. En estos casos es necesario utilizar Relays o Relés, estos dispositivos permiten controlar cargas de alto voltaje con una señal pequeña.

El Relay SRD-05VDC fabricado por Songle puede manejar cargas de hasta 250V/10A. Su pequeño tamaño lo hace ideal para diseños donde el tamaño es importante. Para conectar este relay con nuestro Arduino/Pic/Raspberry Pi es necesario utilizar un driver intermedio entre el Arduino y el Relay, el driver puede ser un simple transistor BJT NPN (2N2222, BC537) o utilizar un integrado como el ULN2803 o ULN2003. Este relay trabaja con 5V DC por lo que se puede alimentar con la misma fuente del sistema de control, se recomienda utilizar condensadores bypass en la alimentación (10uF/100uF) y un diodo(1N4007) en modo flyback en paralelo con la bobina del relay.

Para la programación de Arduino y Relays se recomienda el uso de timers con la función "millis ()" y de esa forma no utilizar la función "delay" que impide que el sistema continue trabajando mientras se activa/desactiva un relay.

Entre las cargas que se pueden manejar tenemos: bombillas de luz, luminarias, motores AC (220V), motores DC, solenoides, electroválvulas, calentadores de agua y una gran variedad de actuadores más. Se recomienda realizar y verificar las conexiones antes de alimentar el circuito, también es una buena práctica proteger el circuito dentro de un case.

Ilustración 11 Relé de 5v para placa



Fuente: (ROBOTICS, s.f.)

2.23.5.1 Especificaciones técnicas

- Voltaje de Operación bobina: 5V DC
- Corriente bobina: 75 mA
- Voltaje máximo de carga: 240V AC/ 30V DC
- Corriente máxima de carga: 10A
- Contactos: 1 NO, 1 NC
- Tiempo de acción: 10 ms / 5 ms

2.23.6 Diodo 1n4007

El diodo rectificador 1N4007 tiene sus fundamentos en los descubrimientos de John Ambrose Fleming, físico e ingeniero eléctrico británico, quien en 1904 desarrolló la primera válvula termoiónica, considerada base del diodo moderno. Por este aporte, es reconocido como uno de los pioneros de la electrónica.

El término “diodo” proviene del griego “di” (dos) y “odos” (camino), haciendo referencia a su función de permitir el paso de la corriente en un solo sentido. En electrónica, el diodo es un componente semiconductor, generalmente fabricado de silicio, cuya principal característica es conducir corriente en una única dirección y bloquearla en sentido contrario, actuando de forma similar a un interruptor.

Existen diodos de silicio, tienen un voltaje de polarización directa de 0.7 v y los diodos de germanio de 0.3 v.

¿Cuál es su funcionamiento? El Diodo Rectificador 1N4007 consiste en permitir el flujo de energía electrica en un solo sentido, por lo cual se comporta de dos maneras:

- Polarización directa: permitiendo el paso de la corriente electrica.
- Polarización inversa: impidiendo el paso de la corriente electrica.

Se utilizan regularmente como rectificadores de señales, aplicandolo en fuentes de CA a CD.

Ilustración 12 Diodo Rectificador 1n4007 1A1000V



Fuente: (MARBOLTEC, s.f.)

2.23.6.1 Donde se utiliza el diodo:

- Rectificación de señales CA a CD
- Multiplicador de tensión
- Protección en conmutación Snubber
- Limitador de voltaje
- compuertas lógicas
- Recortadores
- Interruptor

2.23.6.2 Especificaciones y características

- Voltaje repetitivo inversa de pico: 1000 Volts
- Caída de voltaje directa: 1.1 V max
- Corriente rectificada media con polarización directa Io: 1 Amp
- Corriente maxima de pico: 30 A max
- Disipación de potencia a 25 °C: 3 Watts
- Rango de temperatura de unión operativa: -50 °C a 175 °C
- Capacitancia total @ 4V, 1 MHz: 15 pF

2.23.7 Transistores 2n2222

2N2222 NPN es un dispositivo electrónico de estado sólido de unión bipolar BJT por sus siglas en inglés (Bipolar Junction Transistor) que utiliza las propiedades del silicio para amplificar señales de voltaje o corriente. Este transistor es de tipo “NPN”, formado por dos capas de material tipo “N”, separadas por otra de tipo “P”. El 2N2222 NPN está protegido por un encapsulado de plástico color negro conocido como TO-92 y cuenta con 3 pines que son base, colector y emisor, donde el emisor se encarga de emitir o inyectar electrones, la base permite transferir o pasar los electrones y el colector se encarga de colectar electrones.

El 2N2222 es comúnmente utilizado en aplicaciones de amplificación y conmutación. Como amplificador, se puede utilizar para aumentar la señal de entrada a un nivel de salida mayor. Como interruptor, se puede utilizar para conectar o desconectar circuitos eléctricos.

Es importante tener en cuenta que el 2N2222 tiene una tensión máxima de conmutación de hasta 40V y una corriente máxima de hasta 800mA, por lo que es importante no exceder estos límites para evitar dañar el transistor. También es importante tener en cuenta la polaridad del transistor y asegurarse de conectarlo correctamente en el circuito.

Ilustración 13 2n2222



Fuente: (ROBOTICS, s.f.)

2.23.7.1 Especificaciones y características

- Tipo de Transistor: NPN
- Serie: 2N2222
- Encapsulado: TO-92
- Pines: 3
- Altura: 18 mm
- Longitud: 4.19 mm
- Ancho: 3.45 mm
- Peso de la unidad: 0.18 g
- VCBO Máxima Colector-Base: 75 V
- Tensión VEBO Máxima Emisor-Base: +6 V
- Tensión VCEO Máxima Colector-Emisor: 40 V
- Corriente del Colector Ic: 600 mAdc
- Capacitancia de salida (Cc): 8 pF
- Capacitancia de entrada: 25 pF
- PD Disipación del dispositivo: 625 mW
- Impedancia de entrada: 8.0 kΩ
- Frecuencia Máxima de Funcionamiento: 300 MHz
- Temperatura de Funcionamiento Máxima: +150 ºC
- Temperatura Mínima de Funcionamiento: -55 °C

2.23.8 Resistencias

Las resistencias son componentes electrónicos que se oponen al flujo de electricidad en un circuito. Se utilizan en circuitos eléctricos para regular la corriente y el voltaje, de forma similar a como se regula el flujo de agua. Pueden utilizarse no solo para controlar el flujo de corriente, sino también para distribuir el voltaje en un circuito.

Los circuitos electrónicos necesitan resistencias para funcionar correctamente. Las resistencias están hechas de materiales que se oponen al paso de la electricidad. De esta forma, controlan el flujo de corriente en un circuito. Cuando una resistencia reduce la corriente, el exceso de energía eléctrica se convierte en calor.

Ilustración 14 Resistencias



Fuente: (AUTOAVANCE, 2021)

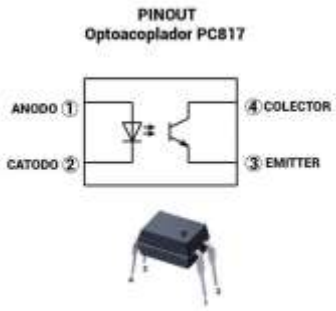
2.23.9 Obtoacopladores pc817

El PC817 es un optoacoplador de propósito general que consiste en un diodo que emite luz infrarroja hacia un fototransistor, logrando excitar al transistor en forma óptica, cuenta con un encapsulado DIP-4 de un canal.

Sirve para hacer un aislamiento entre dos etapas de un circuito, puede aplicarse en periféricos para sistemas embebidos, control de motor AC, sistemas de control y más. Las aplicaciones más comunes para el Optoacoplador PC817 son:

- Aislamiento de E / S para MCU (unidades de microcontrolador)
- Supresión de ruido en circuitos de conmutación
- Transmisión de señales entre circuitos de diferentes potenciales e impedancias.

Ilustración 15 Obtoacopladores



Fuente: (uelectronics, 2019)

2.23.9.1 Especificaciones y características

- Tipo: Optoacoplador
- Serie: PC817
- Paquete: PDIP-4
- Tipo de salida: PhotoTriac
- Número de canales: 1 canal
- If – Corriente directa: 50 mA
- Corriente directa máxima IFM: 1A
- Tensión inversa VR: 6V
- Disipación de potencia P: 70mW
- Voltaje colector-emisor VCEO: 80V
- Voltaje emisor-colector VECO: 6V
- Corriente del colector IC: 50mA
- Disipación de potencia del colector Pc: 150 mW
- Disipación total de la energía Ptot: 200 mW
- Temperatura de trabajo: – 30 C a + 100 C

2.23.10 Leds

LED, conocida como diodo emisor de luz consiste básicamente en un material semiconductor que es capaz de emitir una radiación electromagnética en forma de luz y mejor conocido como componente optoelectrónico pasivo.

Su aplicación está extendida a una gran cantidad de tecnologías, siendo entonces generalmente utilizados para su función primitiva de iluminación y siendo un perfecto indicador debido a su baja necesidad de energía eléctrica y su alta perdurabilidad.

Su funcionamiento está basado en el efecto de la Electro-Luminiscencia, en la cual mediante una estimulación directa de polarización permite a este dispositivo liberar energía en forma de un fotón, cuyo color está determinado por la banda de energía que haya sido estimulada.

Ilustración 16 Leds



Fuente: (AUTODOC CLUB, s.f.)

2.23.10.1 Características:

- Tienen menor consumo energético
- Tienen un ciclo prolongado de vida
- Ocupan un menor tamaño
- No emiten una alta cantidad de calor y tampoco generan un campo magnético que puede ser nociva en altas cantidades hacia el ser humano.

2.23.10.2 Especificaciones:

- Diámetro: 5 mm
- Ángulo de visión: 30 grados
- Color de lente: amarillo estándar
- Voltaje en directo (típico): 3.3V
- Temperatura de soldadura: < 260°C/<5s

2.23.11 Relé 12v para placa

Dentro de la gran variedad de proyectos que podemos realizar con Arduino, podemos llegar a desear controlar componentes de alto voltaje o alto amperaje, como bombillas o bombas de agua, los cuales no pueden ser manejados directamente con Arduino. En estos casos es necesario utilizar Relays o Reles, estos dispositivos permiten controlar cargas de alto voltaje con una señal pequeña.

El Relay SRD-12VDC fabricado por Songle puede manejar cargas de hasta 250V/10A. Su pequeño tamaño lo hace ideal para diseños donde el tamaño es importante. Para conectar este relay con nuestro Arduino/Pic/Raspberry Pi es necesario utilizar un driver intermedio entre el Arduino y el Relay, el driver puede ser un simple transistor BJT NPN (2N2222, BC537) o utilizar un integrado como el ULN2803 o ULN2003. Este relay trabaja con 12V DC por lo que es necesario utilizar una fuente de 12V para su alimentación, se recomienda utilizar condensadores bypass en la alimentación (10uF/100uF) y un diodo(1N4007) en modo flyback en paralelo con la bobina del relay.

Para la programación de Arduino y Relays se recomienda el uso de timers con la función "millis()" y de esa forma no utilizar la función "delay" que impide que el sistema continue trabajando mientras se activa/desactiva un relay.

Entre las cargas que se pueden manejar tenemos: bombillas de luz, luminarias, motores AC (220V), motores DC, solenoides, electroválvulas, calentadores de agua y una gran variedad de actuadores más. Se recomienda realizar y verificar las conexiones antes de alimentar el circuito, tambien es una buena práctica proteger el circuito dentro de un case.

Ilustración 17 Relé 12v para placa



Fuente: (MARBOLTEC, s.f.)

2.23.11.1 Especificaciones técnicas

- Voltaje de Operación bobina: 12V DC
- Corriente bobina: 37.5 mA

- Voltaje máximo de carga: 240V AC/ 30V DC
- Corriente máxima de carga: 10A
- Contactos: 1 NO, 1 NC
- Tiempo de acción: 10 ms / 5 ms

2.23.12 Condensador de 4700uf de 16v

Condensador Electrolitico 4700uF x 16V, es un tipo de capacitor radial que usa liquido ionico conductor como una de sus placas. Típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores, son valiosos en circuitos eléctricos con alta corriente y baja frecuencia.

Este es especialmente el caso en los filtros de alimentadores de corriente, donde se usan para almacenar la carga, y moderar la tensión eléctrica de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. Estos condensadores en micro faradios también son muy usados en los circuitos que deben conducir corriente continua (DC) pero no corriente alterna (AC)

Los condensadores electrolíticos pueden tener mucha capacitancia, permitiendo la construcción de filtros de muy baja frecuencia.

La unidad de medida de este tipo de condensadores se da en microfaradios.

Ilustración 18 Condensador



Fuente: (AUTODOC CLUB, s.f.)

2.23.12.1 Principales Características:

- Capacitancia: 4700 uF
- Voltaje: 16V

2.23.13 ESP32

La tarjeta de desarrollo IoT ESP32-DevKitC V4 38-pin ESP32 WiFi es una herramienta muy potente para el prototipado rápido de proyectos con IoT(Internet de la cosas). Integra en una placa el SoM ESP-WROOM-32D que tiene como base al SoC ESP32, el conversor USB-serial CP2102 necesario para programar por USB el ESP32, reguladores de voltaje y leds indicadores. La plataforma ESP32 es la evolución del ESP8266 mejorando sus capacidades de comunicación y procesamiento computacional. A nivel de conectividad permite utilizar diversos protocolos de comunicación inalámbrica como: WiFi, Bluetooth y BLE. En cuanto a procesamiento su CPU 32-bit de dos núcleos de hasta 240MHz que se pueden controlar independientemente. Además incluye internamente una gran cantidad de periféricos para la conexión con: sensores táctiles capacitivos, sensor de efecto Hall, amplificadores de bajo ruido, interfaz para tarjeta SD, Ethernet, SPI de alta velocidad, UART, I2S e I2C. Aplicado en Mini Servidores Web, Procesamiento digital, Webcams, Cámara IP, Robótica móvil, Domótica y más.

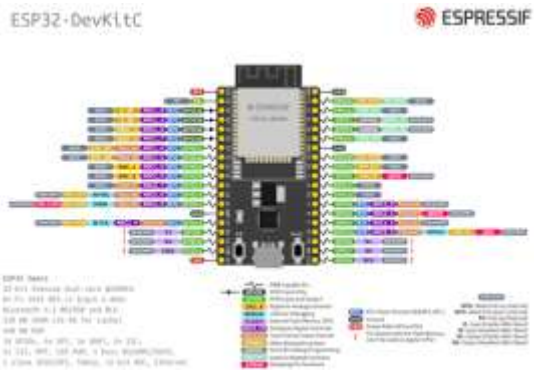
La tarjeta ESP32-DevKitC V4 está diseñada especialmente para trabajar montada en protoboard. Puede alimentarse directamente del puerto micro-USB o utilizando una fuente externa de 5V o 3.3V pues posee regulador de voltaje en placa, recomendamos utilizar una fuente de 5VDC/1A y colocar un capacitor de 100uF en paralelo con la fuente de alimentación para filtrar los picos de corriente. Los pines de entradas/salidas (GPIO) trabajan a 3.3V por lo que para conexión a sistemas de 5V es necesario utilizar conversores de nivel como: Conversor de nivel 3.3-5V 4CH o Conversor de nivel bidirecional 8CH - TXS0108E.

El SoC(System On a Chip) ESP32 de Espressif Systems es la evolución del ESP8266, diseñado para superar a su antecesor en capacidad de procesamiento y conectividad, integra un potente microcontrolador con arquitectura de 32 bits, conectividad Wi-Fi y Bluetooth. El SoM(System on Module) ESP-WROOM-32D fabricado por Espressif

integra en un módulo el SoC ESP32, memoria FLASH, cristal oscilador y antena WiFi en PCB.

La plataforma ESP32 permite el desarrollo de aplicaciones en diferentes lenguajes de programación, frameworks, librerías y recursos diversos. Los más comunes a elegir son: Arduino(en lenguaje C++), MicroPython, LUA, Esp-idf(Espressif IoT Development Framework) desarrollado por el fabricante del chip, Simba Embedded Programming Platform(en lenguaje Python), RTOS's (como Zephyr Project, Mongoose OS, NuttX RTOS), Javascript (Espruino, Duktape, Mongoose JS), Basic. Al trabajar dentro del entorno Arduino podremos utilizar un lenguaje de programación conocido y hacer uso de un IDE sencillo de utilizar, además de hacer uso de toda la información sobre proyectos y librerías disponibles en internet. La comunidad de usuarios de Arduino es muy activa y da soporte a plataformas como el ESP32 y ESP8266. Dentro de las principales placas de desarrollo o módulos basados en el ESP32 tenemos: ESP32-WROOM-32, NodeMCU-32 micro-USB, NodeMCU-32 USB-C y ESP32-CAM y de la familia ESP8266 tenemos: ESP-01, ESP-12E, Wemos D1 mini y NodeMCU v2.

Ilustración 19 ESP32-DevKitC V4



Fuente: (naylampmechatronics, s.f.)

2.23.13.1 Especificaciones técnicas

- Voltaje de Alimentación (micro-USB): 5V DC
- Voltaje de Alimentación (Vin): 4V-12V DC (5V-9V recomendado)
- Voltaje de Entradas/Salidas: 3.3V DC
- Corriente de operación: 80mA - 500mA

- Placa: ESP32-DevKitC V4 (NodeMCU-32 38-Pin)
- SoM: ESP-WROOM-32D (Espressif)
- SoC: ESP32 (ESP32-D0WDQ6)
- CPU: Dual-Core Tensilica Xtensa LX6 (32 bit)
- Frecuencia de Reloj: hasta 240 MHz
- Desempeño: Hasta 600 DMIPS
- Procesador secundario: Permite hacer operaciones básica en modo de ultra bajo consumo
- Wifi: 802.11 b/g/n/e/i (802.11n @ 2.4 GHz hasta 150 Mbit/s)
- Bluetooth: v4.2 BR/EDR, Bluetooth Low Energy (BLE)
- Memoria: 448 KB ROM, 520 KB SRAM, 16 KB SRAM in RTC, 4 MB QSPI Flash/SRAM
- Cristal oscilador: 40 MHz
- Pines: 38
- Pines Digitales GPIO: 24 (Algunos pines solo como entrada)
- Pines PWM: 16
- Pines Analógicos ADC: 18 (3.3V, 12bit: 4095, tipo SAR, ganancia programable)
- Conversor Digital a Analógico DAC: 2 (8bit)
- UART: 2
- Chip conversor USB-Serial: CP2102
- Conector USB: micro-USB
- Antena en PCB
- Seguridad: Estándares IEEE 802.11 incluyendo WFA, WPA/WPA2 and WAPI, 1024-bit OTP, up to 768-bit for customers, Aceleración criptográfica por hardware: AES, HASH (SHA-2), RSA, ECC, RNG
- Dimensiones: 55*28 mm
- Peso: 10.5 gramos

2.23.13.2 Funcionalidades

- LED POWER en placa para indicar el encendido
- Regulador de voltaje (3.3V) en placa

- Conector micro-USB para programación y comunicación serial integrado en placa
- Pines con espaciado de 0.1” para insertarlo directamente sobre un protoboard
- Pulsador ENABLE (RESET)
- Pulsador BOOT para seleccionar modo de inicio (Bootloader o Flash)
- El Bootloader integrado permite programarlo con el entorno de desarrollo Arduino sin necesidad de un programador externo

2.23.13.3 Instrucciones de programación

- Instalar la librería de la familia de placas ESP32 [tutorial]
- Verificar el puerto serial COM asignado por la PC en el Administrador de dispositivos de Windows.
- En el IDE ARDUINO/tools/boards/ESP32 Arduino: seleccionar la placa "ESP32 Dev Module".
- No es necesario presionar el pulsador "EN" o "BOOT" para que inicie la carga del programa, por tener RESET automático.

2.23.14 Placa virgen

La placa de circuito impreso o Placa PCB consiste en una plancha base aislante cartón endurecido, baquelita, fibra de vidrio o plastico flexible, que servira de soporte, y sobre una de las caras o las dos, se deposita una fina lamina de cobre firmemente pegada al aislante que cubre completamente al soporte.

Es una lámina, placa o superficie, que soporta y conecta diversos componentes electrónicos para permitir su funcionamiento, y es el nucleo o corazón de la gran mayoría de productos tecnológicos.

Ilustración 20 Placa Virgen



Fuente: (MARBOLTEC, s.f.)

CAPITULO III. PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION DE PROBLEMA

3.1 Marco práctico

3.1.1 Generalidades

La solución propuesta consiste en desarrollar e implementar un sistema de seguridad vehicular adaptado a un Nissan Tiida, utilizando un ESP32 y tecnología NFC (Near-field communication) para el control centralizado de puertas y el control de encendido del vehículo. El sistema estará diseñado para integrarse al sistema eléctrico automotriz original, permitiendo mejorar la protección y restringir el acceso únicamente a usuarios autorizados mediante tarjetas NFC previamente registrados.

La implementación comprenderá el diseño de un circuito electrónico compuesto por módulos NFC PN532, relés, reguladores de voltaje, transistores y dispositivos de protección eléctrica, integrados mediante el ESP32 como unidad principal de control. Asimismo, se desarrollará un sistema de autenticación electrónica capaz de habilitar o bloquear las funciones de apertura de puertas y encendido dependiendo de la validación del usuario.

Sobre la estructura eléctrica del vehículo se instalará un módulo de control que permitirá supervisar el estado del sistema de seguridad, realizando la activación del cierre centralizado y el bloqueo del sistema de ignición de manera automatizada. Además, se implementarán conexiones protegidas y adaptadas al sistema de 12 voltios del vehículo para garantizar estabilidad y seguridad operativa.

Una vez implementado el sistema, se ejecutarán protocolos de validación que incluirán pruebas de autenticación NFC, apertura y cierre de puertas, habilitación y bloqueo del encendido, simulaciones de acceso no autorizado y pruebas de funcionamiento continuo. Cada ensayo permitirá verificar la confiabilidad, estabilidad y eficiencia del sistema, además de ajustar parámetros de respuesta y seguridad electrónica.

Finalmente, todo el proceso de diseño, integración y validación del sistema de seguridad vehicular se desarrollará mediante etapas secuenciales que combinarán el análisis

técnico del sistema eléctrico automotriz con la implementación práctica de tecnologías electrónicas modernas aplicadas a la seguridad vehicular.

3.2 Selección de materiales y herramientas

- 2 módulos PN532
- 4 módulos Lm2596
- 4 regletas hembra
- 23 borneras para placa de 2 canales
- 5 relés para placa de 5 voltios
- 1 relé de 12 voltios
- 5 diodos 1n4007
- 5 transistores 2n2222
- 10 resistencias de 220
- 5 resistencias de 1.2k
- 5 optoacopladores pc817
- 5 leds verdes
- 2 condensadores de 4700 uf de 16 voltios.
- 2 ESP32 de 38 pines
- 1 placa virgen 10x20
- Acido férrico
- Papel y stiker fotográfico
- Plancha
- Cautín
- Estaño
- Pasta para soldar
- Vehículo Nissan Tiida 2020
- Alcohol isopropílico
- Cepillo
- Cable de red
- Cable automotriz

3.3 Diseño de la programación y el circuito electrónico

El circuito electrónico tiene como fin poder controlar diferentes aspectos del vehículo, como primera parte el circuito controlara el cierre centralizado de las puertas (abrir y cerrar) controlados por la tarjeta NFC para evitar que personas ajenas puedan acceder dentro del vehículo que será programado en un ESP32, como segunda parte otro circuito realizara el control de la chapa de contacto de igual manera que la llave mecánica, controlara accesorios (ACC), ignición (IGN) y start (STR) sin tener la llave fisica y solo con la tarjeta NFC que lo programaremos junto con un ESP32,

El diseño de los circuitos electrónicos se dividirá en dos partes, uno controlara el cierre centralizado del vehículo y el otro controlara el encendido del vehículo, esto ayudara a mejorar la seguridad del vehículo ante posibles intentos de robo que ocurren en nuestro entorno y también automatiza el sistema de acceso del vehículo evitando que terceras personas ingresen al vehículo sin autorización.

3.3.1 Sistema de control de cierre centralizado con NFC

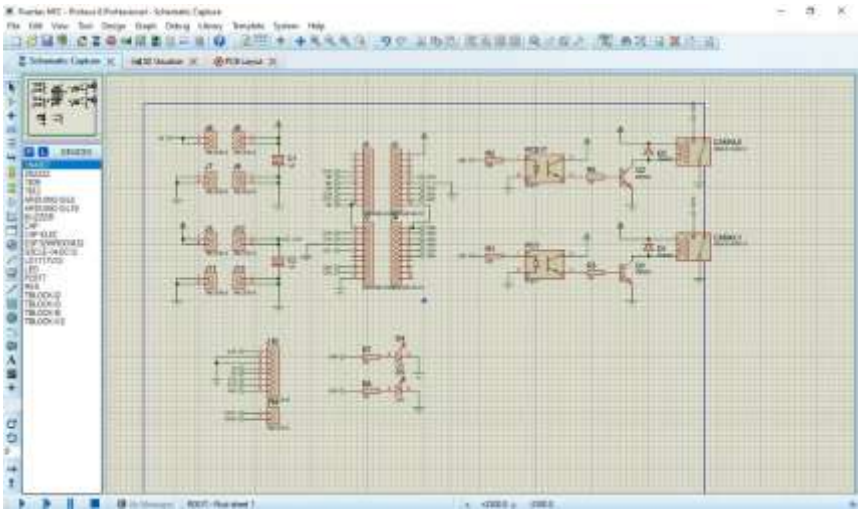
Como bien se fue mencionando este circuito electrónico tiene como fin controlar el cierre centralizado del vehículo (abrir y cerrar las puertas) que será controlado por una tarjeta NFC, los materiales para este sistema son:

- 1 módulos PN532
- 2 módulos Lm2596
- 2 regletas hembra
- 10 borneras para placa de 2 canales
- 2 relés para placa de 5 voltios
- 2 diodos 1n4007
- 2 transistores 2n2222
- 4 resistencias de 220
- 2 resistencias de 1.2k
- 2 optoacopladores pc817
- 2 leds verdes
- 1 condensadores de 4700 uf de 16 voltios.
- 1 ESP32 de 38 pines

- Cable de red
- Cable automotriz

Los componentes seleccionados serán simulados en el software Proteus para verificar el correcto funcionamiento del sistema antes de su implementación física. Mediante estas pruebas virtuales se podrán identificar errores de diseño, conexiones incorrectas o posibles fallos en la programación. La simulación permitirá realizar las correcciones necesarias sin poner en riesgo los componentes electrónicos. Además, ayudará a optimizar el rendimiento y la confiabilidad del circuito. De esta manera, se reducirán costos y tiempos de desarrollo. Finalmente, se garantizará una implementación más segura y eficiente del prototipo.

Ilustración 21 Circuito diseñado en proteus



Fuente: Propia

Una vez definido el funcionamiento del circuito, se procederá a programar el microcontrolador ESP32 utilizando el entorno Arduino IDE. Para ello, se configurará la plataforma para trabajar con el ESP32 y se empleará el lenguaje de programación C++. Mediante el código se controlarán las funciones y la comunicación entre los diferentes componentes del sistema. Además, se integrarán las librerías necesarias para el correcto funcionamiento de los dispositivos.

Tabla 3 código del circuito

```
Text

INICIO

DECLARAR pines SPI:

   SCK_PIN = 18

   MISO_PIN = 19

   MOSI_PIN = 23

   SS_PIN = 5

DECLARAR pines LED:

   LED1 = 25

   LED2 = 26

DECLARAR variable alternar = FALSO

DECLARAR variables de tiempo:

   tiempoLED1 = 0

   tiempoLED2 = 0

   ultimaLectura = 0

DECLARAR constante:

   bloqueo = 2000 milisegundos

// ====================
```

```
// CONFIGURACIÓN INICIAL

// =====================

CONFIGURAR comunicación serial a 115200 baudios

INICIALIZAR comunicación SPI

CONFIGURAR LED1 como salida

CONFIGURAR LED2 como salida

APAGAR LED1

APAGAR LED2

INICIALIZAR módulo NFC

CONFIGURAR módulo NFC en modo lectura

MOSTRAR "ESP32 #1 LISTO"

// =====================

// BUCLE PRINCIPAL

// =====================

MIENTRAS el sistema esté encendido HACER

   EJECUTAR leerNFC()

   EJECUTAR controlarLeds()

FIN MIENTRAS

// =====================

// FUNCIÓN leerNFC
```

```
// ====================

FUNCIÓN leerNFC()

   SI (tiempo actual - ultimaLectura < bloqueo) ENTONCES

      RETORNAR

   FIN SI

   INTENTAR leer tarjeta NFC

   SI la lectura fue exitosa ENTONCES

      MOSTRAR "UID NFC: "

      RECORRER todos los bytes del UID

         SI el byte es menor que 0x10 ENTONCES

            MOSTRAR un cero adicional

         FIN SI

         MOSTRAR byte en hexadecimal

      FIN RECORRIDO

      MOSTRAR salto de línea

      // ====================

      // VALIDAR TARJETA

      // ====================

      SI UID tiene 4 bytes Y

        byte1 = 0x53 Y
```

```
        byte2 = 0x4B Y
        byte3 = 0x6C Y
        byte4 = 0x56 ENTONCES
         GUARDAR tiempo actual en ultimaLectura
         MOSTRAR "Tarjeta autorizada"
         SI alternar es FALSO ENTONCES
            ENCENDER LED1
            GUARDAR tiempo actual en tiempoLED1
            CAMBIAR alternar a VERDADERO
            MOSTRAR "LED1"
         SINO
            ENCENDER LED2
            GUARDAR tiempo actual en tiempoLED2
            CAMBIAR alternar a FALSO
            MOSTRAR "LED2"
         FIN SI
      SINO
         MOSTRAR "Tarjeta NO autorizada"
      FIN SI
   FIN SI
```

```
FIN FUNCIÓN

// ====================

// FUNCIÓN controlarLeds

// ====================

FUNCIÓN controlarLeds()

   SI LED1 está encendido Y

      han pasado 500 ms desde tiempoLED1 ENTONCES

       APAGAR LED1

   FIN SI

   SI LED2 está encendido Y

      han pasado 500 ms desde tiempoLED2 ENTONCES

       APAGAR LED2

   FIN SI

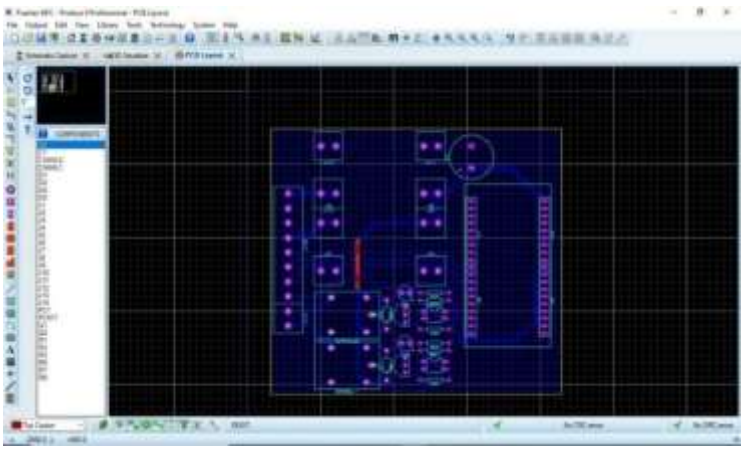
FIN FUNCIÓN

FIN
```

Mediante este código de programación se configuró el módulo NFC para reconocer la tarjeta autorizada y ejecutar las funciones de control centralizado de puertas. Al realizar el primer acercamiento de la tarjeta, el sistema activa el mecanismo de desbloqueo de las puertas, mientras que al acercarla nuevamente se ejecuta la función de bloqueo. Una vez verificado el correcto funcionamiento de la programación, se procedió al diseño de la placa electrónica utilizando la aplicación Proteus. Posteriormente, el diseño fue preparado para su impresión en papel fotográfico, el cual se empleó para transferir las

pistas a una placa virgen. Finalmente, se realizó el proceso de grabado de la placa para obtener el circuito físico que sería utilizado en la implementación del sistema..

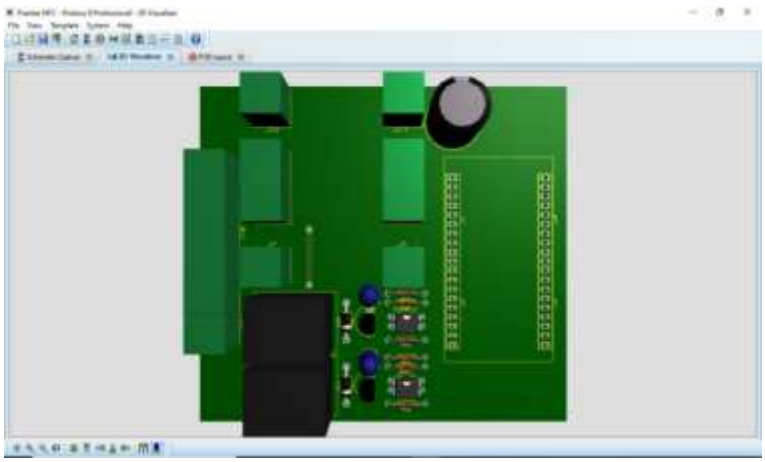
Ilustración 22 Circuito diseñado en proteus para imprimir



Fuente: Propia

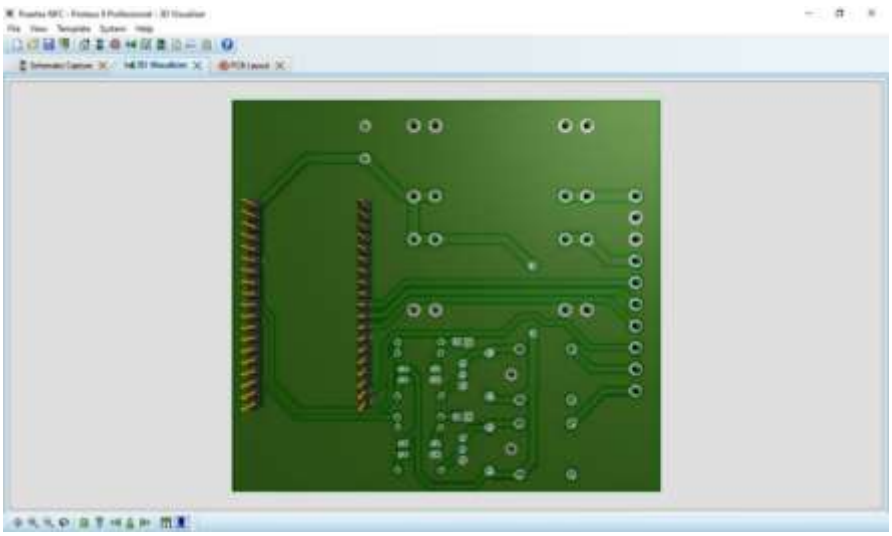
Una vez finalizado el diseño del circuito, se utilizará la vista 3D de Proteus para visualizar la distribución de los componentes electrónicos de forma más realista. Esta herramienta permitirá comprobar que todos los elementos estén correctamente ubicados dentro del diseño. Además, ayudará a identificar posibles interferencias o problemas de espacio entre los componentes antes de la fabricación. De esta manera, se podrá optimizar el diseño y garantizar un montaje más preciso y eficiente del sistema.

Ilustración 23 Circuito diseñado en proteus en 3D



Fuente: Propia

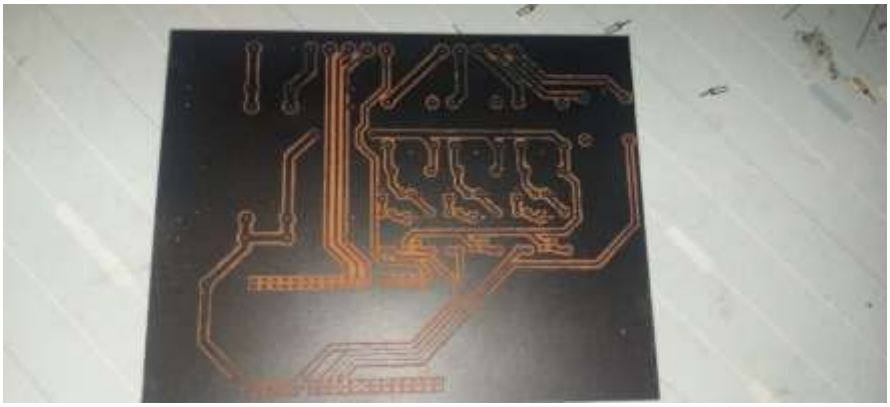
Ilustración 24 Circuito diseñado en proteus en 3D



Fuente: Propia

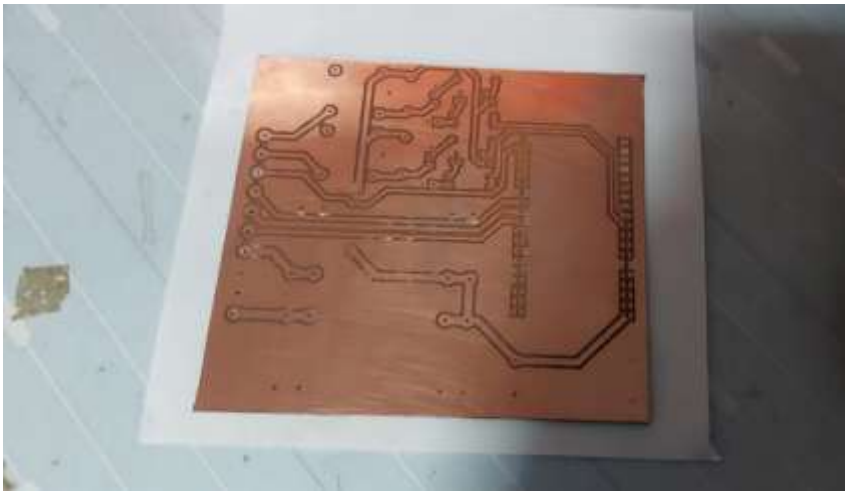
Luego verificamos que todo esté bien y empezamos a imprimir nuestro circuito en papel fotográfico, luego con ayuda de una plancha vamos pasando el circuito en nuestra placa virgen para luego quemarlo en acido férrico y tener ya el circuito en nuestra placa, y con ayuda de un minidril empezamos a realizar agujeros en la placa virgen para poder insertar nuestros componentes.

Ilustración 25 Placa impresa con el circuito



Fuente: Propia

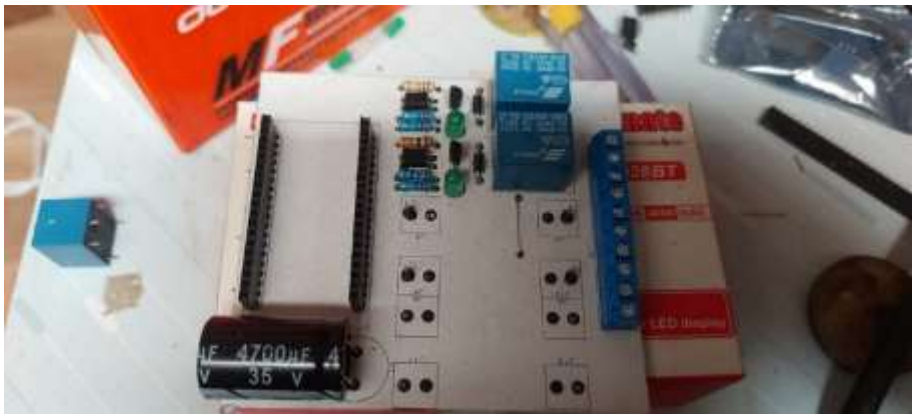
Ilustración 26 Placa grabada con el circuito



Fuente: Propia

Una vez realizada la perforación de la placa, se procede a colocar los componentes electrónicos en las posiciones previamente definidas dentro del diseño. Posteriormente, cada componente es fijado mediante soldadura utilizando un cautín y estaño, asegurando una conexión eléctrica adecuada. Este proceso se realiza cuidadosamente para evitar errores de montaje o daños en los dispositivos. Finalmente, se verifica que todos los componentes estén correctamente instalados y firmemente sujetos en su lugar correspondiente.

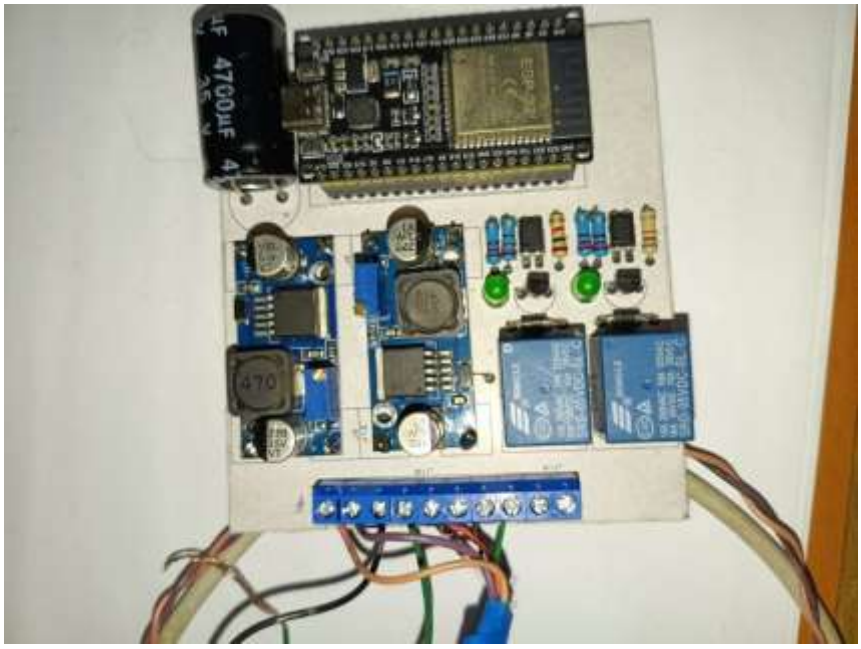
Ilustración 27 Soldado de componentes del circuito



Fuente: Propia

Posteriormente, se procedió a instalar el módulo NFC en la placa electrónica previamente ensamblada. Para realizar las conexiones necesarias, se utilizó cable de red, conectando el módulo a las borneras que fueron soldadas en la placa. Asimismo, se prepararon y tendieron los conductores destinados a la alimentación directa proveniente de la batería del vehículo. De igual manera, se instalaron los cables que permitirán la conexión con el sistema de cierre centralizado de las puertas. Esta etapa fue fundamental para garantizar una integración adecuada entre el módulo NFC, la alimentación del sistema y los mecanismos de control de acceso del vehículo.

Ilustración 28 Circuito electrónico terminado



Fuente: Propia

Como se ve en la ilustración las borneras se distribuyen de la siguiente manera: de izquierda a derecha tenemos la bornera 1 que es positivo del modulo NFC, bornera 2 es el negativo del modulo NFC, bornera 3 es negativo de la alimentación directa 12v, bornera 4 es positivo de la alimentación directa 12v, del modulo NFC la bornera 5 que es el SS, la bornera 6 que es el MISO, la bornera 7 que es el MOSI, la bornera 8 que es el SCK, las borneras 9 y 10 irán conectados al cierre centralizado de las puertas.

Luego identificamos en el vehículo el control del cierre centralizado de las puertas que está ubicado en la puerta del conductor, junto con los controles de las ventanas.

Ilustración 29 Control de las puertas



Fuente: Propia

Lo desarmamos los plásticos que cubren al control para poder ver los cables que controlan el cierre centralizado de las puertas, identificamos que son 3: una es para cerrar las puertas, la segunda es GND y la tercera es para abrir las puertas. Con el cable uno y dos del control centralizado lo ocuparemos en nuestro circuito, conectando el cable uno con la bornera 9 y el cable dos con la bornera 10.

Ilustración 30 Cables del cierre centralizado



Fuente: Propia

De esta manera el control centralizado de las puertas será mediante el reconocimiento de la tarjeta NFC, el circuito lo conectamos directamente a la alimentación de la batería (12v) y acomodamos el módulo NFC cerca al parabrisa del vehículo en el lado del conductor. Esto es para que al abrir o cerrar las puertas sea acercando la tarjeta en la esquina del parabrisa del lado derecho.

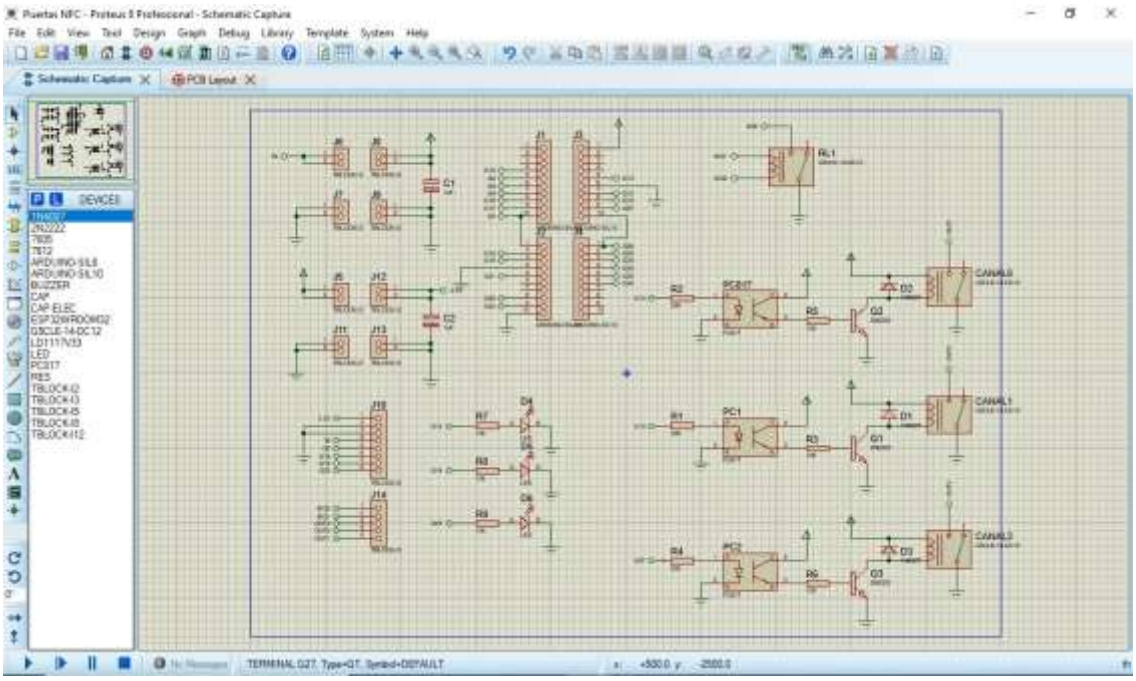
3.3.2 Sistema de control de encendido del vehículo con NFC

Este circuito electrónico tiene como fin controlar el encendido del vehículo mediante el reemplazo de la llave mecánica y será controlado por una tarjeta NFC, que tendrá las mismas posiciones o funciones que la llave mecánica (accesorios, ignición y start), los materiales para este sistema son:

- 1 módulos PN532
- 2 módulos Lm2596
- 2 regletas hembra
- 13 borneras para placa de 2 canales
- 3 relés para placa de 5 voltios
- 1 relé para placa de 12v
- 3 diodos 1n4007
- 3 transistores 2n2222
- 6 resistencias de 220
- 3 resistencias de 1.2k
- 3 optoacopladores pc817
- 3 leds verdes
- 1 condensadores de 4700 uf de 16 voltios.
- 1 ESP32 de 38 pines
- Cable de red
- Cable automotriz

Con estos materiales seleccionados empezamos a realizar el armado del circuito en proteus, esto haremos con el fin de poder ordenar y los componentes para que pueda realizar el control de encendido del vehículo.

Ilustración 31 Circuito diseñado en proteus



Fuente: Propia

Una vez ensamblado el circuito y definido el funcionamiento que tendrá el sistema, se procede a desarrollar la programación del microcontrolador ESP32. Para ello, se utilizará el entorno de desarrollo Arduino IDE, configurándolo para trabajar con la placa ESP32. La programación se realizará mediante el lenguaje C++, permitiendo controlar y coordinar las funciones de los distintos componentes electrónicos. Además, se implementará la lógica necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de seguridad vehicular.

Tabla 4 codigo de circuito 2

text id="4g9twp" INICIO DECLARAR pines SPI:

```
    SCK_PIN = 18

    MISO_PIN = 19

    MOSI_PIN = 23

    SS_PIN = 5

DECLARAR LEDs:

    LED1 = 27

    LED2 = 14

    LED3 = 13

DECLARAR pulsador:

    PULSADOR1 = 26

DECLARAR variables:

    estado = 0

    cuartaPasadaHabilitada = FALSO

    tiempoLED3 = 0

    ultimaLectura = 0

DECLARAR constante:

    bloqueoNFC = 2000 milisegundos

// ======================

// CONFIGURACIÓN INICIAL

// ======================
```

```
CONFIGURAR comunicación serial a 115200 baudios

INICIALIZAR comunicación SPI

CONFIGURAR LED1 como salida

CONFIGURAR LED2 como salida

CONFIGURAR LED3 como salida

CONFIGURAR PULSADOR1 como entrada con resistencia pull-up

EJECUTAR apagarTodo()

INICIALIZAR módulo NFC

CONFIGURAR módulo NFC en modo lectura

MOSTRAR "Sistema iniciado"

// ======================

// BUCLE PRINCIPAL

// ======================

MIENTRAS el sistema esté encendido HACER

   EJECUTAR leerNFC()

   EJECUTAR controlarLED3()

FIN MIENTRAS

// ======================

// FUNCIÓN leerNFC

// ======================
```

```
FUNCIÓN leerNFC()
  SI (tiempo actual - ultimaLectura < bloqueoNFC) ENTONCES
    RETORNAR
  FIN SI
  INTENTAR leer tarjeta NFC
  SI la lectura fue exitosa ENTONCES
    MOSTRAR "UID NFC: "
    RECORRER todos los bytes del UID
      SI el byte es menor que 0x10 ENTONCES
        MOSTRAR un cero adicional
      FIN SI
      MOSTRAR byte en hexadecimal
    FIN RECORRIDO
    MOSTRAR salto de línea
    // ======================
    // VALIDAR TARJETA
    // ======================
    SI UID tiene 4 bytes Y
      byte1 = 0x53 Y
      byte2 = 0x4B Y
```

```
byte3 = 0x6C Y

byte4 = 0x56 ENTONCES

 MOSTRAR "Tarjeta autorizada"

 GUARDAR tiempo actual en ultimaLectura

 INCREMENTAR estado en 1

 MOSTRAR "Pasada NFC: "

 MOSTRAR valor de estado

 // ======================

 // PRIMERA PASADA

 // ======================

 SI estado == 1 ENTONCES

    ENCENDER LED1

    MOSTRAR "LED1 ON"

 // ======================

 // SEGUNDA PASADA

 // ======================

 SINO SI estado == 2 ENTONCES

    ENCENDER LED2

    MOSTRAR "LED2 ON"

 // ======================
```

```
// TERCERA PASADA
// ======================
SINO SI estado == 3 ENTONCES
   SI PULSADOR1 está presionado ENTONCES
      ENCENDER LED3
      GUARDAR tiempo actual en tiempoLED3
      ACTIVAR cuartaPasadaHabilitada
      MOSTRAR "Pulsador presionado"
      MOSTRAR "LED3 ON"
   SINO
      APAGAR LED1
      APAGAR LED2
      REINICIAR estado a 0
      MOSTRAR "Reinicio por pulsador"
   FIN SI
// ======================
// CUARTA PASADA
// ======================
SINO SI estado == 4 Y cuartaPasadaHabilitada es VERDADERO ENTONCES
   APAGAR LED1
```

```
            APAGAR LED2
            DESACTIVAR cuartaPasadaHabilitada
            REINICIAR estado a 0
            MOSTRAR "Sistema reiniciado"
         FIN SI
      SINO
         MOSTRAR "Tarjeta NO autorizada"
      FIN SI
   FIN SI
FIN FUNCIÓN
// ======================
// FUNCIÓN controlarLED3
// ======================
FUNCIÓN controlarLED3()
   SI LED3 está encendido Y
      han pasado 5000 ms desde tiempoLED3 ENTONCES
      APAGAR LED3
      MOSTRAR "LED3 OFF"
   FIN SI
FIN FUNCIÓN
```

```
// ======================

// FUNCIÓN apagarTodo

// ======================

FUNCIÓN apagarTodo()

   APAGAR LED1

   APAGAR LED2

   APAGAR LED3

FIN FUNCIÓN

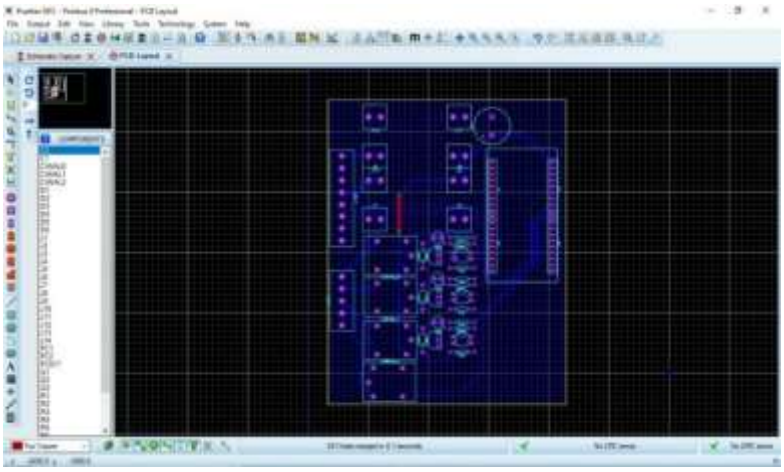
FIN
```

Fuente: PROPIA

Con este código de programación el circuito tiene que reconocer el módulo NFC y su tarjeta de acceso, también tiene que activarse de igual manera que la llave mecánica, al primer contacto se coloca en accesorios (ACC), al segundo contacto se coloca en ignición (IGN) y al tercer contacto entrara en start (STR) que será por 5 segundos, y al ser caja automática esta debe de reconocer cuando el pedal de freno este accionado ya que será como un requisito para que el vehículo pueda encender con normalidad.

Una vez finalizada la programación y comprobado el correcto funcionamiento del circuito mediante simulaciones en Proteus, se procede al diseño de la placa electrónica. Posteriormente, el diseño es preparado para su impresión en papel fotográfico, el cual será utilizado para transferir las pistas a la placa de cobre. Este proceso permite obtener una distribución precisa de las conexiones del circuito. Finalmente, la placa será sometida al proceso de grabado o quemado, dejando definidas las pistas necesarias para el montaje de los componentes electrónicos.

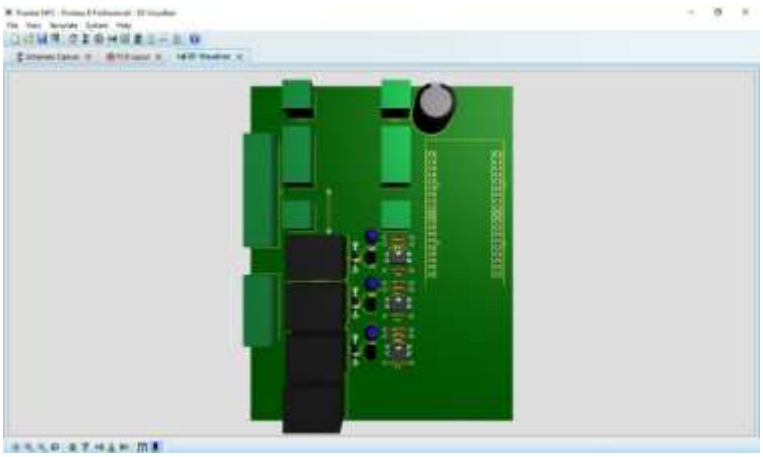
Ilustración 32 Circuito diseñado en proteus para imprimir



Fuente: Propia

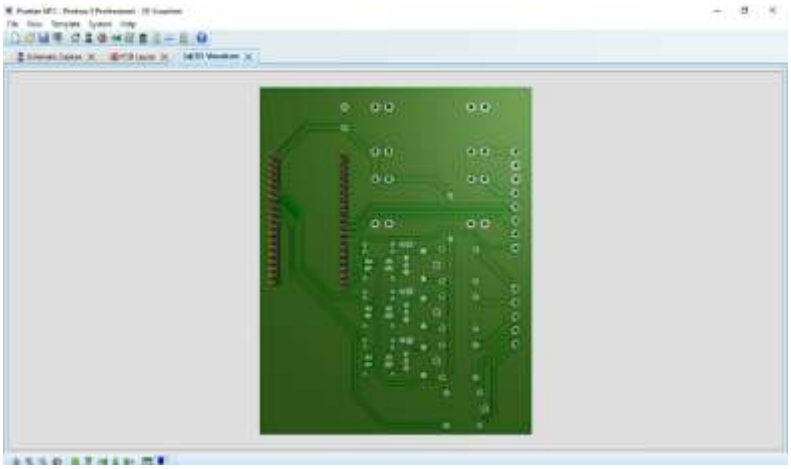
Una vez completado el diseño de la placa, se utiliza la vista 3D para visualizar de manera más realista la distribución de los componentes electrónicos. Esta herramienta permite verificar que cada elemento se encuentre correctamente ubicado dentro del circuito. Además, ayuda a identificar posibles interferencias, choques o problemas de espacio entre los componentes antes de la fabricación. De esta manera, se pueden realizar las correcciones necesarias para garantizar un montaje adecuado y un funcionamiento eficiente del sistema.

Ilustración 33 Circuito diseñado en proteus en 3D



Fuente: Propia

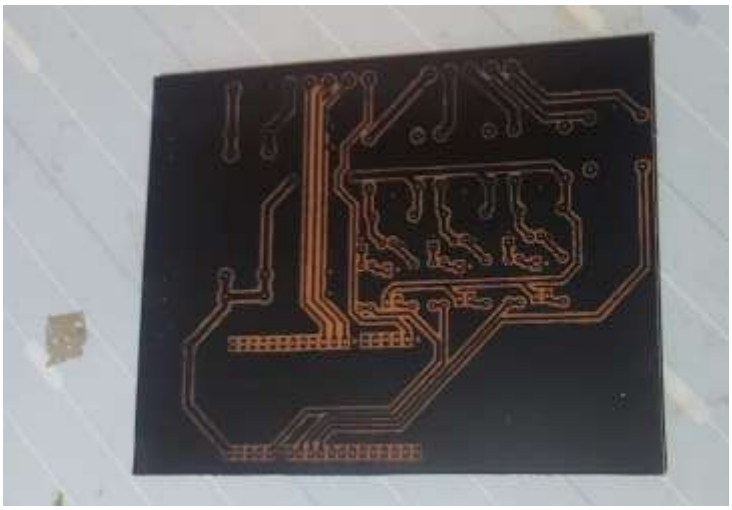
Ilustración 34 Circuito diseñado en proteus vista 3D



Fuente: Propia

Luego de que todos los componentes estén fijados y sin ningún problema empezamos con imprimir nuestro circuito en papel fotográfico para que con ayuda de una plancha podamos plasmar el circuito a la placa virgen, luego de que este plasmado corregimos algunas imperfecciones con ayuda de un marcador permanente, una vez que lo corrijamos con acido ferrico en un recipiente colocamos nuestra placa para que el circuito se pueda grabar en la placa virgen.

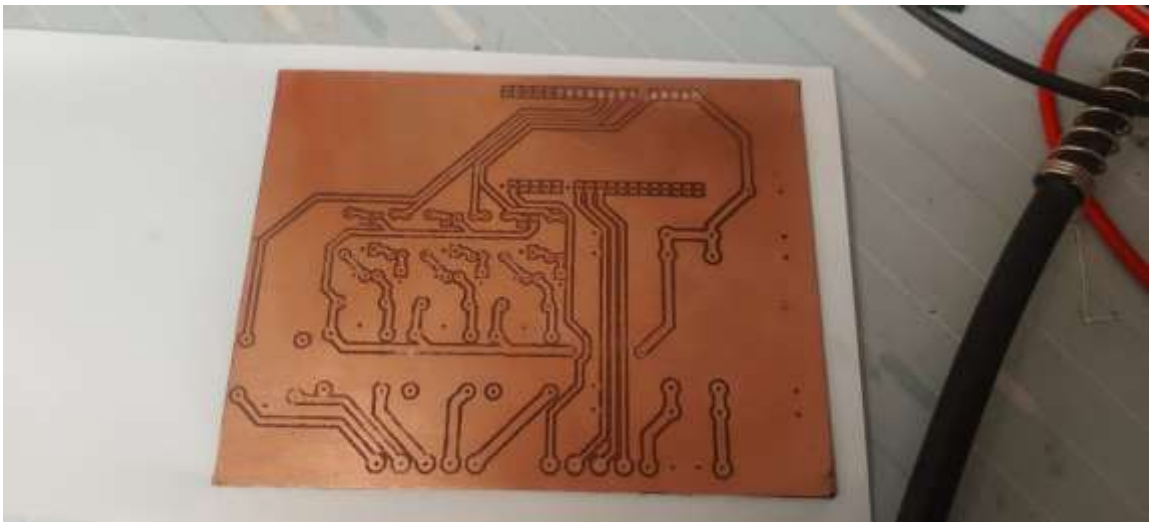
Ilustración 35 Placa impresa con el circuito



Fuente: Propia

Luego de completar el proceso de grabado de la placa, se procede a realizar las perforaciones en los puntos destinados para la instalación de los componentes electrónicos. Para esta tarea se utilizan herramientas adecuadas que permitan obtener perforaciones precisas y del tamaño requerido. Este proceso es fundamental para garantizar una correcta colocación y fijación de los componentes en la placa. Finalmente, se verifica que todas las perforaciones estén alineadas con el diseño para facilitar el posterior montaje y soldadura de los elementos electrónicos.

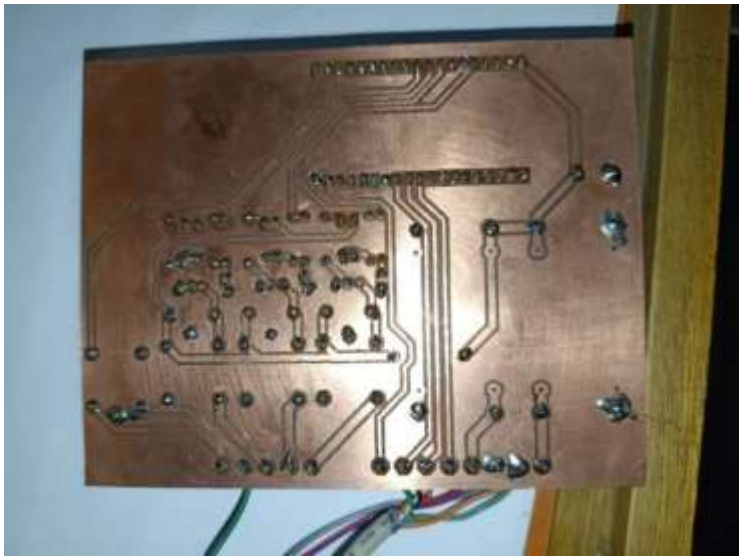
Ilustración 36 Placa grabada con el circuito



Fuente: Propia

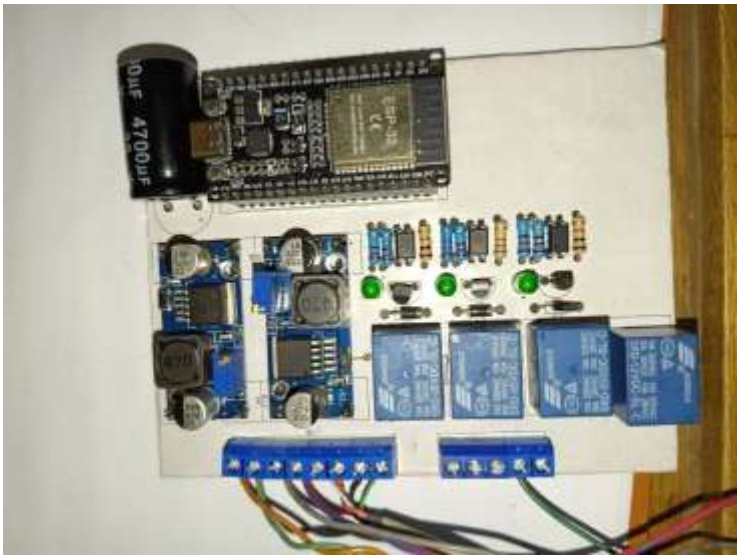
Una vez realizadas las perforaciones, se procede a instalar y soldar todos los componentes electrónicos utilizando un cautín y estaño. Cada elemento es colocado cuidadosamente en la posición correspondiente según el diseño previamente establecido. Durante el proceso de montaje, se utiliza como referencia el modelo 3D generado en Proteus para verificar la correcta ubicación de los componentes. Esto permite evitar errores de ensamblaje y garantizar que el circuito coincida con el diseño planificado. Finalmente, se inspeccionan las soldaduras para asegurar conexiones firmes y un funcionamiento adecuado del sistema.

Ilustración 37 Soldado de los componentes



Fuente: Propia

Ilustración 38 Componentes ya soldados en la placa



Fuente: Propia

Cuando terminamos de armar todo el circuito identificamos las borneras, la bornera 1 es alimentación del módulo NFC (3.3v), la bornera 2 es tierra del módulo NFC (GND), la bornera 3 e tierra de nuestra alimentación directa 12v, la bornera 4 es la alimentación

directa 12v, del módulo NFC la bornera 5 que es el SS, la bornera 6 que es el MISO, la bornera 7 que es el MOSI, la bornera 8 que es el SCK, la bornera 9 ira a accesorios de la chapa de contacto, la bornera 10 va a ignición de la chapa de contacto, la bornera 11 va a start del vehículo que permitirá el encendido por 5 segundos, la bornera 12 ira a la señal del pedal de freno porque sin esa señal el vehículo no encenderá.

Luego sacamos los plásticos que cubren a la chapa de contacto, ahí vemos los cables que usaremos para poder darle contacto y arranque al vehículo, identificamos los cables BAT (alimentación directa de 12v), ACC (accesorios del vehículo), IGN (ignición o contacto del vehículo) y START (arranque del motor del vehículo).

Ilustración 39 Desarme de la chapa de contacto



Fuente: Propia

Posteriormente, se procede a identificar la señal proveniente del pedal de freno, ya que esta constituye una condición indispensable para el encendido del vehículo. Para ello, se realiza el análisis de las conexiones eléctricas y la verificación de la señal generada al accionar el pedal. Esta información permitirá integrar correctamente el sistema de seguridad con el funcionamiento original del vehículo. Además, se comprobará la estabilidad y confiabilidad de la señal para evitar fallos durante la operación.

Ilustración 40 Swich del pedal de freno



Fuente: Propia

3.3.3 Instalación de los circuitos en el vehículo

Primero se realizará la instalación del circuito de control centralizado de puertas. Para ello, se identificará el módulo de control original incorporado en el vehículo, el cual servirá como punto de integración para el sistema desarrollado. Posteriormente, se analizarán sus conexiones y señales para garantizar una compatibilidad adecuada con el circuito diseñado. Una vez identificados los puntos de conexión necesarios, se procederá a realizar las adaptaciones correspondientes para integrar el nuevo sistema sin afectar el funcionamiento original del vehículo. Finalmente, se efectuarán pruebas de verificación para asegurar el correcto funcionamiento del control centralizado de puertas.

Ilustración 41 Control centralizado de puertas



Fuente: Propia

Luego de identificar el módulo de control correspondiente, se procede a desmontar el panel de la puerta delantera izquierda del vehículo. Posteriormente, se retira el conjunto de mandos encargado del control de las puertas y ventanas, permitiendo acceder a la placa electrónica interna. Una vez extraída la placa, se realiza un análisis de sus conexiones y funcionamiento para efectuar las modificaciones necesarias. Estas adaptaciones permitirán integrar el circuito desarrollado con el sistema original del vehículo. Finalmente, se verificará que las modificaciones realizadas no afecten el correcto funcionamiento de los controles existentes.

Ilustración 42 Desmontado del control centralizado



Fuente: Propia

Ilustración 43 Modificao de placa



Fuente: Propia

Una vez finalizadas las soldaduras y modificaciones necesarias en la placa electrónica, se procede a su reensamblaje y verificación. Posteriormente, la placa es instalada nuevamente en su ubicación original dentro de la puerta del vehículo. A continuación, se realiza el montaje completo de la puerta, asegurando que todos los componentes y conexiones queden correctamente fijados. Además, se deja preparado el cableado necesario para su conexión con el circuito desarrollado. Finalmente, se verifica el correcto funcionamiento del sistema antes de continuar con las siguientes etapas de instalación.

Ilustración 44 Armado de la puerta



Fuente: Propia

Posteriormente, se identificó una fuente de alimentación directa de 12 V proveniente de la batería del vehículo para suministrar energía al circuito desarrollado. Esta alimentación fue tomada desde la terminal BAT de la chapa de contacto, garantizando una fuente de energía estable y permanente. Además, se incorporó un fusible de 5 A con el propósito de proteger el circuito ante posibles sobre corrientes o cortocircuitos. Asimismo, se localizó un punto de tierra o negativo adecuado para completar la conexión eléctrica del sistema. Estas conexiones son fundamentales para asegurar un funcionamiento seguro y confiable del circuito instalado.

Ilustración 45 Instalación del circuito



Fuente: Propia

Una vez concluida la instalación del circuito, se procedió a organizar y asegurar todo el cableado para evitar interferencias y garantizar una conexión ordenada. Posteriormente, el circuito fue colocado dentro de una caja de venesta diseñada para brindar protección a los componentes electrónicos frente a posibles daños mecánicos o ambientales. Está cubierta también contribuye a mejorar la seguridad y durabilidad del sistema instalado. Además, permite mantener una apariencia limpia y ordenada dentro del vehículo. Finalmente, se verificó que todos los elementos quedaran correctamente fijados y protegidos para su correcto funcionamiento.

Ilustración 46 Circuito acomodado



Fuente: Propia

Después se instaló el circuito del control de encendido del vehículo, del cual se identificó los cables que se conectan a la chapa de contacto con ayuda de un foco piloto, también se identificó la señal del pedal de freno que manda cuando este es accionado.

Luego se conectó el circuito en el vehículo, de la chapa de contacto se instaló en los cables correspondientes, se identificó que cuenta con un cable de alimentación directa de 12v (BAT), accesorios (ACC), tiene 2 cables de ignición o contacto (IGN) y uno de start (ON). Sobre estos cables se hizo la conexión con el circuito, utilizando 4 relés para que nuestro circuito no sufra o tenga algún inconveniente a la hora de encender el vehículo.

Ilustración 47 Conectado de relés a la chapa



Fuente: Propia

Posteriormente, se realizó la conexión entre el cable proveniente de la caja automática y la señal del pedal de freno, integrándolos con el circuito desarrollado. Esta conexión permite que el sistema verifique si el pedal de freno está siendo accionado antes de habilitar el encendido del vehículo. De esta manera, el circuito únicamente funcionará cuando se cumpla esta condición de seguridad. En caso de que el pedal de freno no sea presionado, el sistema bloqueará la operación y evitará el encendido del vehículo. Esta medida incrementa la seguridad y garantiza el cumplimiento de las condiciones establecidas para la activación del sistema.

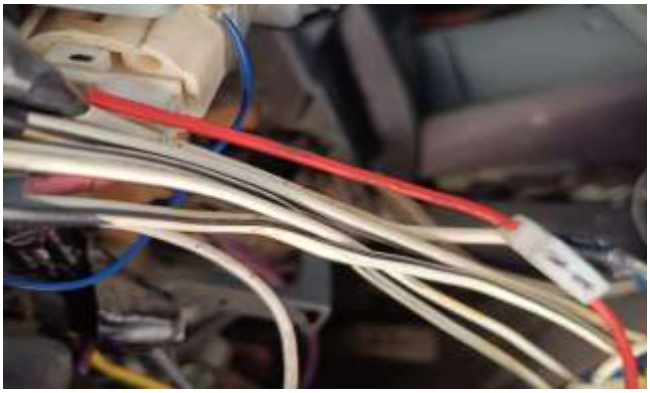
Ilustración 48 Conectado de la señal de freno



Fuente: Propia

Posteriormente, el circuito fue conectado a una alimentación directa de 12 V proveniente de la batería del vehículo para garantizar un suministro de energía constante. Entre la fuente de alimentación y el circuito se instaló un fusible de 5 A como elemento de protección. Este dispositivo permite proteger los componentes electrónicos frente a posibles sobre corrientes, cortocircuitos o picos elevados de corriente. De esta manera, se reduce el riesgo de daños en el sistema y se mejora su confiabilidad. Finalmente, se verificó que la instalación eléctrica cumpliera con las condiciones necesarias para un funcionamiento seguro y estable.

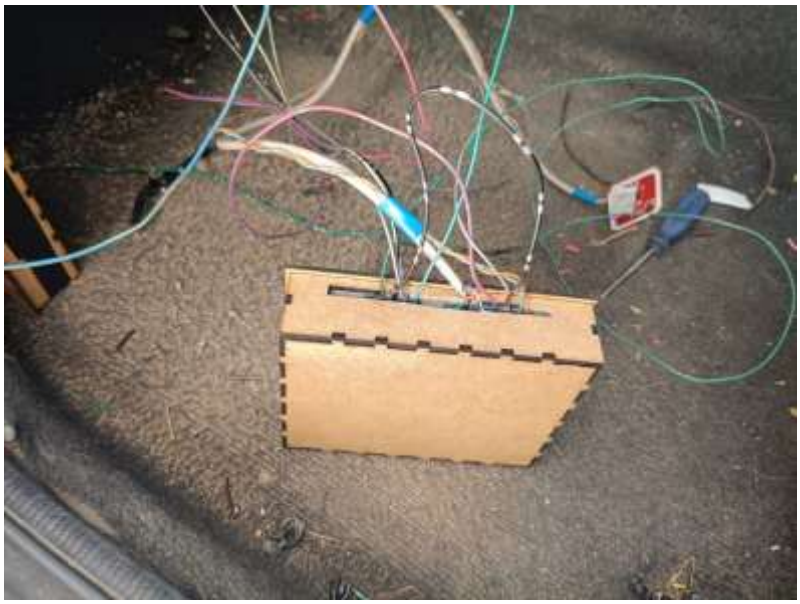
Ilustración 49 Conectado de alimentación del circuito



Fuente: Propia

Por último, el circuito fue colocado dentro de una caja de venesta con el fin de proteger los componentes electrónicos y proporcionar una mejor presentación al sistema. Posteriormente, se organizó y sujetó todo el cableado para evitar enredos, movimientos indeseados o posibles daños durante el funcionamiento del vehículo. Esta disposición permite una instalación más segura y facilita futuras tareas de mantenimiento. Además, contribuye a conservar la estética y el orden en el interior del vehículo. Finalmente, se verificó que todos los elementos quedaran correctamente fijados y protegidos.

Ilustración 50 Crcuito puesto en caja

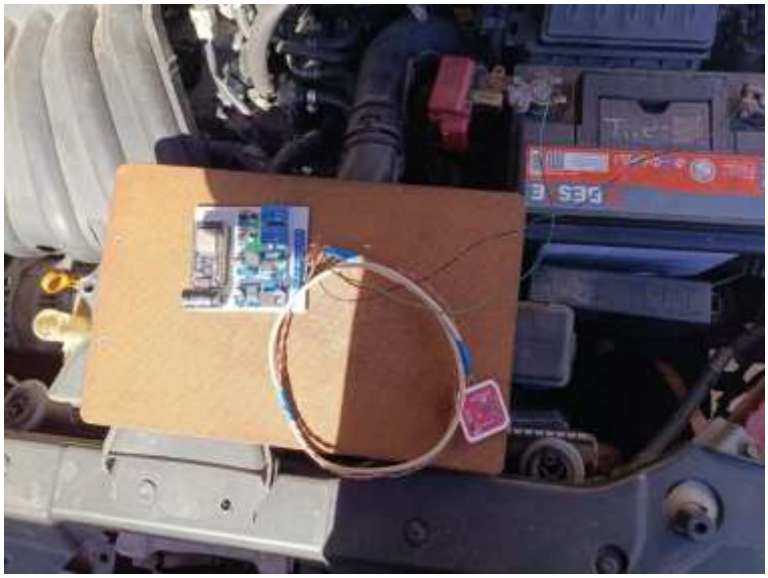


Fuente: Propia

3.4 PRUEBAS REALIZADAS

Se iniciaron las pruebas del circuito antes de su instalación en el vehículo, con el objetivo de verificar su correcto funcionamiento en condiciones controladas. En primer lugar, se evaluó el circuito de control centralizado de puertas. Para ello, se conectó la bornera 3 a tierra (negativo) y la bornera 4 a una alimentación directa de 12 V. Una vez energizado el sistema, se comprobó que el módulo encendiera correctamente y que fuera capaz de reconocer la tarjeta RFID utilizada para la autenticación. Estas pruebas permitieron validar el funcionamiento básico del circuito antes de su integración con los sistemas del vehículo.

Ilustración 51 Prueba del circuito de control de puertas



Fuente: Propia

Al conectar el circuito a la alimentación y acercar la tarjeta NFC autorizada, se comprobó que el sistema funcionaba de acuerdo con lo programado. En el primer acercamiento de la tarjeta, el relé encargado de la apertura de puertas se activó correctamente, permitiendo el desbloqueo del vehículo. Posteriormente, al acercar nuevamente la misma tarjeta, se activó el segundo relé, ejecutando la función de cierre de puertas. Este comportamiento confirmó que la lógica de control implementada en el sistema operaba de manera adecuada. De esta forma, se validó el correcto funcionamiento del circuito de control centralizado de puertas antes de su instalación definitiva en el vehículo.

Ilustración 52 Prueba con tarjeta NFC



Fuente: Propia

Una vez instalado el circuito en el vehículo, se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar su correcto desempeño en condiciones reales de operación. Durante la evaluación, se comprobó que el sistema reconocía únicamente la tarjeta NFC previamente autorizada. Al acercar la tarjeta al lector, las puertas del vehículo se abrían correctamente y, al volver a acercarla, se ejecutaba la función de cierre de puertas. Estas pruebas confirmaron que el sistema de control de acceso funcionaba de acuerdo con los parámetros establecidos en la programación. De esta manera, se validó la integración exitosa del circuito con el sistema de cierre centralizado del vehículo.

Ilustración 53 Prueba con tarjeta NFC de puertas



Fuente: Propia

Para realizar las pruebas del circuito de control de encendido del vehículo, primero se identificaron los puntos de alimentación necesarios para su funcionamiento. La bornera 3 fue destinada a la conexión de tierra o negativo directo, mientras que la bornera 4 se conectó a una alimentación directa de 12 V. Ambas conexiones fueron realizadas directamente a la batería para simular las condiciones reales de operación del sistema. Una vez energizado el circuito, se verificó que todos los componentes funcionaran correctamente y que el módulo respondiera según la programación establecida. Estas pruebas permitieron comprobar el correcto funcionamiento del circuito antes de su instalación definitiva en el vehículo.

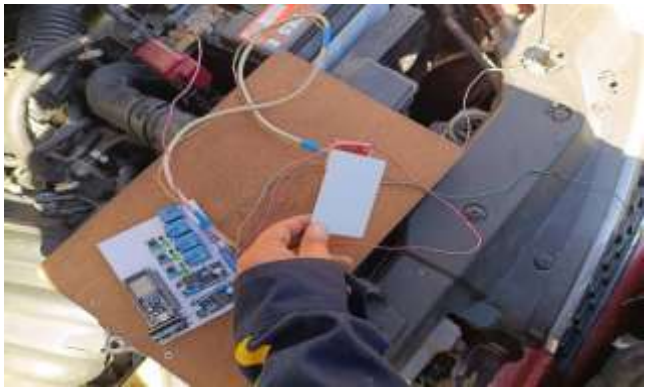
Ilustración 54 Prueba de circuito de control de encendido



Fuente: Propia

Posteriormente, se verificó el funcionamiento del sistema mediante la tarjeta NFC autorizada. Al primer acercamiento de la tarjeta, se activó el primer relé correspondiente al circuito ACC (accesorios), habilitando la alimentación de los sistemas auxiliares del vehículo. Al segundo acercamiento, se activó el segundo relé encargado de la función IGN (ignición o contacto), preparando el vehículo para el encendido. Sin embargo, al realizar un tercer acercamiento, el tercer relé no se activó debido a que una de las condiciones programadas para su funcionamiento es recibir la señal proveniente del pedal de freno. Esta prueba permitió comprobar que el sistema cumplía correctamente con las condiciones de seguridad establecidas en la programación.

Ilustración 55 Prueba con la tarjeta NFC



Fuente: Propia

Una vez instalado el circuito en el vehículo, se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar su desempeño en condiciones reales. Los resultados obtenidos demostraron que el sistema operaba de acuerdo con lo programado. Se comprobó que, mientras el pedal de freno no estuviera accionado, el circuito impedía el encendido del vehículo, manteniendo activa la condición de seguridad establecida. Por otro lado, al presionar el pedal de freno, el sistema habilitaba la activación del relé correspondiente, permitiendo el encendido normal del vehículo. Estas pruebas confirmaron el correcto funcionamiento del sistema de control de encendido.

Ilustración 56 Prueba con tarjeta NFC del encendido



Fuente: Propia

3.5 ANALISIS DE RESULTADOS

3.5.1 Análisis de Resultados Experimentales

La evaluación operativa del circuito electrónico diseñado e implementado para el control centralizado de acceso y gestión de encendido, instalado en el vehículo Nissan Tiida modelo 2010, demostró un comportamiento altamente satisfactorio, validando experimentalmente los criterios de diseño e ingeniería planteados al inicio del proyecto.

Para someter el sistema a una auditoría técnica (evaluación rigurosa de funcionamiento), los resultados prácticos se estructuraron y analizaron en función de sus dos barreras de seguridad principales:

- **Evaluación del Subsistema de Control de Acceso Periférico (Cierre Centralizado)**

Las pruebas de campo demostraron que el lector NFC RC522, gobernado por los algoritmos lógicos del microcontrolador ESP32, cumple con una tasa de efectividad total en el bloqueo de intrusiones. Durante los ensayos, se verificó que los actuadores electromecánicos (los motores internos que suben y bajan los seguros) del cierre centralizado de las puertas del Nissan Tiida solo conmutan su estado (se abren) cuando se presenta tarjeta Tag NFC que posea el UID (Identificador Único Global, que funciona como el número de carnet exclusivo de la tarjeta) previamente grabado en la memoria no volátil (memoria interna del ESP32 que no se borra al apagar el circuito).

Cualquier intento de vulneración perimetral mediante el uso de dispositivos de radiofrecuencia no autorizados, tarjetas NFC sin programar o teléfonos inteligentes con emulación de ID, fue rechazado de manera inmediata por el firmware de control. Esto demuestra una eliminación total de los vectores de riesgo por clonación de frecuencias inalámbricas.

- **Evaluación del Subsistema de Inmovilización Dinámica (Control de Encendido)**

En concordancia con los principios de la seguridad redundante (estrategia de protección que consiste en colocar una segunda barrera de defensa por si la primera falla), se analizó el rendimiento del circuito de control de la chapa de contacto. Ante un escenario hipotético donde un delincuente logre vulnerar la primera línea de seguridad (ingresando físicamente al habitáculo por fuerza bruta rompiendo una ventana), el sistema electrónico neutraliza por completo la puesta en marcha del motor.

Los resultados experimentales evidenciaron que el bloque de relés de potencia, encargado de habilitar las líneas de Ignición (IGN) y Arranque (ST/Start) del vehículo, permanece estrictamente bloqueado en un estado lógico bajo (apagado sin paso de corriente) a menos que ocurra una doble validación condicional. Esta rutina programada exige que el conductor acerque la tarjeta autorizada al receptor interior y, de manera simultánea, mantenga presionado el pedal de freno (cerrando el circuito del interruptor de freno).

Las mediciones con multímetro digital en el mazo de cables original del Nissan Tiida confirmaron que la corriente hacia el motor de arranque se interrumpe de forma limpia y sin generar arcos eléctricos (chispas o caídas de tensión bruscas), garantizando la inmunidad del vehículo ante intentos de encendido por puenteo eléctrico clásico o "arranque directo".

En conclusión, la integración de ambos subsistemas en una sola arquitectura electrónica basada en hardware libre incrementó de forma sustancial los estándares de protección del patrimonio vehicular, cumpliendo de manera autónoma con un alto valor las especificaciones requeridas para este modelo automotriz.

3.6 Análisis de costos

Tabla 5 costos

Cantidad	Descripción	Precio unitario (Bs)	Precio total (Bs)
2	Microcontrolador ESP32	70	140
2	Modulo PN532 NFC	40	80
2	Modulo LM2596 (regulador de voltaje)	15	30
2	Regleta hembra de 40 pines	2	4
23	Borneras para placa de 2 canales	1	23
5	Reles para placa de 5v	4	20
1	Relé para placa de 12v	5	5
5	Diodos 1N4007	0.5	2.5
5	Transistores 2N2222A	1	5
10	Resistencias de 220 ohm	0.20	2
5	Resistencias de 1.2k ohm	0.20	1

5	Optoacopladores PC817	2	10
5	Diodo emisor de luz (LED)	0.2	1
1	Papel fotográfico	1.5	1.5
1	Placa virgen 10x20	20	20
4	Reles automotriz 12v	10	40
5	Metros de cable automotriz	3	15
Total			400

Fuente: PROPIA

El análisis económico del proyecto demuestra que la implementación del sistema de seguridad vehicular basado en ESP32 y tecnología NFC representa una alternativa innovadora y económica frente a los sistemas de seguridad convencionales disponibles en el mercado.

El costo total estimado para la implementación del sistema es de 600 Bs, distribuidos en 400 Bs correspondientes a materiales electrónicos y componentes de instalación, y 200 Bs destinados a la mano de obra para el montaje, programación y puesta en funcionamiento del sistema.

Por otra parte, los sistemas de seguridad vehicular comerciales con funciones similares de cierre centralizado y bloqueo de encendido suelen tener un costo inicial aproximado desde 700 Bs, sin incluir el costo de instalación, programación o adaptación al vehículo, lo que incrementa considerablemente la inversión final del usuario. Además, la mayoría de estos sistemas emplean controles remotos convencionales o alarmas tradicionales que son ampliamente utilizadas y presentan menores niveles de personalización.

A diferencia de las soluciones comerciales, el sistema propuesto incorpora tecnología NFC para la autenticación del usuario, permitiendo que únicamente tarjetas o dispositivos previamente autorizados puedan habilitar la apertura de puertas y el encendido del vehículo.

En consecuencia, la propuesta resulta viable tanto técnica como económicamente, ya que combina un bajo costo de implementación con características innovadoras de seguridad vehicular, constituyendo una alternativa accesible y eficiente para mejorar la protección contra accesos no autorizados y posibles robos del vehículo.

CAPITULO IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.1 Conclusiones

El presente proyecto permitió diseñar y desarrollar un sistema de seguridad vehicular basado en el uso del microcontrolador ESP32 y la tecnología NFC, logrando una integración funcional que responde a la necesidad de modernizar los sistemas tradicionales de acceso y encendido. La propuesta planteada demuestra que es posible aplicar tecnologías actuales en vehículos que no cuentan originalmente con estos recursos, mejorando significativamente sus condiciones de seguridad.

Asimismo, se logró implementar el sistema en un entorno real, evidenciando que el control centralizado de puertas y encendido puede ser gestionado de manera eficiente mediante identificación por proximidad. Esto permitió validar el funcionamiento del prototipo, comprobando que el sistema responde de forma adecuada ante las órdenes de activación y bloqueo, cumpliendo con los requerimientos técnicos definidos en los objetivos del proyecto.

Las pruebas realizadas confirmaron que el sistema presenta estabilidad en su funcionamiento, un tiempo de respuesta óptimo y un comportamiento confiable frente a condiciones normales de operación. Estos resultados demuestran la viabilidad del sistema propuesto como una alternativa tecnológica frente a los sistemas mecánicos convencionales, reduciendo vulnerabilidades asociadas al robo vehicular y mejorando el control de acceso.

Finalmente, se concluye que la incorporación de tecnologías como NFC y sistemas embebidos no solo mejora la seguridad del vehículo, sino que también abre nuevas posibilidades en el campo de la autotrónica, aportando soluciones innovadoras, funcionales y adaptables a diferentes contextos automotrices.

4.1.2 Recomendaciones

Se recomienda continuar con el desarrollo del sistema incorporando nuevas funcionalidades que fortalezcan la seguridad, como la implementación de múltiples métodos de autenticación, incluyendo aplicaciones móviles o sistemas biométricos, con el fin de incrementar los niveles de protección del vehículo.

Es importante realizar pruebas adicionales en diferentes condiciones de operación, tales como variaciones de voltaje, interferencias eléctricas y uso prolongado, con el propósito de evaluar la durabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo, garantizando así su correcto desempeño en escenarios reales más exigentes.

Se sugiere ampliar el alcance del proyecto mediante la integración con otros sistemas electrónicos del vehículo, como alarmas, sistemas de rastreo GPS o monitoreo remoto, lo cual permitiría desarrollar una solución más completa e integral en términos de seguridad vehicular.

También se recomienda profundizar en la implementación de protocolos de seguridad digital que protejan el sistema frente a posibles ataques electrónicos, considerando que el uso de tecnologías inalámbricas puede implicar ciertos riesgos si no se gestionan adecuadamente.

Por último, se aconseja optimizar el diseño del prototipo para su posible aplicación comercial, buscando reducir su tamaño, mejorar su instalación y facilitar su adaptación a distintos modelos de vehículos, así como fomentar la capacitación técnica en el manejo de este tipo de sistemas dentro del área de la autotrónica

BIBLIOGRAFIA FUENTES DE INFORMACION

Alonso Pérez, J. M. (2018). *Motores de Combustión Interna y sus Sistemas Auxiliares.* Madrif, España: Ediciones Paraninfo.

Alvarado Flores, M. E. (26 de marzo de 2024). *En el primer trimestre del año, Diprove recuperó 365 vehículos con denuncia nacional e internacional. Visión 360.* Obtenido de https://www.vision360.bo/noticias/2024/03/26/1514-en-el-primer-trimestre-del-ano-diprove-recupero-365-vehiculos-con-denuncia-nacional-e-internacional

AUTOAVANCE. (27 de ENERO de 2021). *Sistemas Inmovilizadores Automotrices.* Obtenido de https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/25-sistemas-inmovilizadores/

AUTODOC CLUB. (s.f.). Obtenido de Culata motor: diseño, funciones, averías: https://club.autodoc.es/magazin/ulata-motor-diseno-funciones-averias

carkeysystem.com. (2020). Obtenido de Cómo funciona una llave con transponder: https://www.carkeysystem.com/blog/como-funciona-una-llave-con-transponder/

Denton, T. (2020). *Automotive Electrical and Electronic Systems.* Routledge.

DESTEC. (s.f.). *Tira Header Hembra 40 Pines*. Obtenido de https://destecmex.com/producto/tira-header-hembra-40-pines-m3-25a/

electronica.com.py. (s.f.). *CONVERTIDOR REDUCTOR DE VOLTAJE DC-DC STEP-DOWN 3A LM2596 CON VOLTIMETRO DIGITAL*. Obtenido de https://www.electronica.com.py/producto/convertidor-reductor-de-voltaje-dc-dc-step-down-3a-lm2596-con-voltimetro-digital/?srsltid=AfmBOoqhigoZhYMSGpyUsyJp3flYGhD8reh6ld8HFgM0j1XUwzE-2Dri

electronica-cyber.com. (s.f.). *bornera de 2 pin*. Obtenido de https://electronica-cyber.com/producto/bornera-de-2-pin/

ENGINESPECS. (13 de Febrero de 2019). Obtenido de Nissan HR15DE: https://www.engine-specs.net/nissan/hr15de.html?utm_source=chatgpt.com

Garcia, J. (2021). *Introducción a la Investigación Tecnológica.* Editorial Universitaria.

Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.* McGraw-Hill.

Manual de Servicio Nissan HR16DE/HR15DE. (1 de junio de 2020). Obtenido de https://www.valvulita.com/sites/default/files/manual_de_servicio_nissan_hr16de.pdf?utm_source=chatgpt.com

MARBOLTEC. (s.f.). Obtenido de https://marboltec.com/producto/diodo-rectificador-1n4007-1a1000v/

MAS REFACCIONES auto tienda online. (s.f.). Obtenido de funciones del bloque de motor: https://noticias.masrefacciones.mx/2021/05/14/funcion-del-bloque-del-motor/

Montgomery, D. C. (2020). *Diseño y Análisis de Experimentos en Ingeniería y Sistemas de Control.* Ciudad de México, México: Wiley / Limusa Wiley.

naylampmechatronics. (s.f.). Obtenido de https://naylampmechatronics.com/espressif-esp/1011-esp32-devkitc-v4-38-pin-esp32-wifi-micro-usb.html

Otto, N. (s.f.). *fases para el funcionamiento de un motor de combustión interna con encendido por chispa.* Obtenido de wikipedia: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Ciclo_de_cuatro_tiempos.png

researchgate.net. (noviembre de 2017). Obtenido de Sistema de inyeccion del ECCS Caudales del sistema de alta media y baja: https://www.researchgate.net/figure/Figura-8-Sistema-de-inyeccion-del-ECCS-Caudales-del-sistema-de-alta-media-y-baja_fig5_320831253

Ribbens, William B. (2017). *Understanding Automotive Electronics.* Butterworth-Heinemann.

ROBOTICS. (s.f.). *Modulo Lector RFID/NFC PN532*. Obtenido de https://ecrobotics.com.bo/producto/modulo-lector-rfid-nfc-pn532/

Sampieri, R. H. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.* McGraw-Hill.

Society of Automotive Engineers. (2019). *Physical Security Elements and Automotive VIN Etching Standards.* Pennsylvania, Estados Unidos: SAE International.

Society of Automotive Engineers. (2019). *Vehicle Crashworthiness and Passive Safety Systems Classification.* Pennsylvania, Estados Unidos: SAE International.

uelectronics. (2019). Obtenido de https://uelectronics.com/producto/optoacoplador-pc817-dip-4/?srsltid=AfmBOoq1CuhVRT_g2TXRKtrg5JL-5BjRWX3VwsuQ5uXpo9GJP0CDYoLp

Vargas, H. (2019). *Investigación Tecnológica: Metodología para el Desarrollo de Proyectos de Ingeniería y Sistemas Embebidos.* Bogotá, Colombia: Editorial Tecnos.

ANEXOS

Anexo 1 Vehículo Nissan Tiida 2010



Fuente: Propia

Anexo 2 Motor Nissan Tiida HR15DE



Fuente: Propia

Anexo 3 Placa de identificación del vehículo



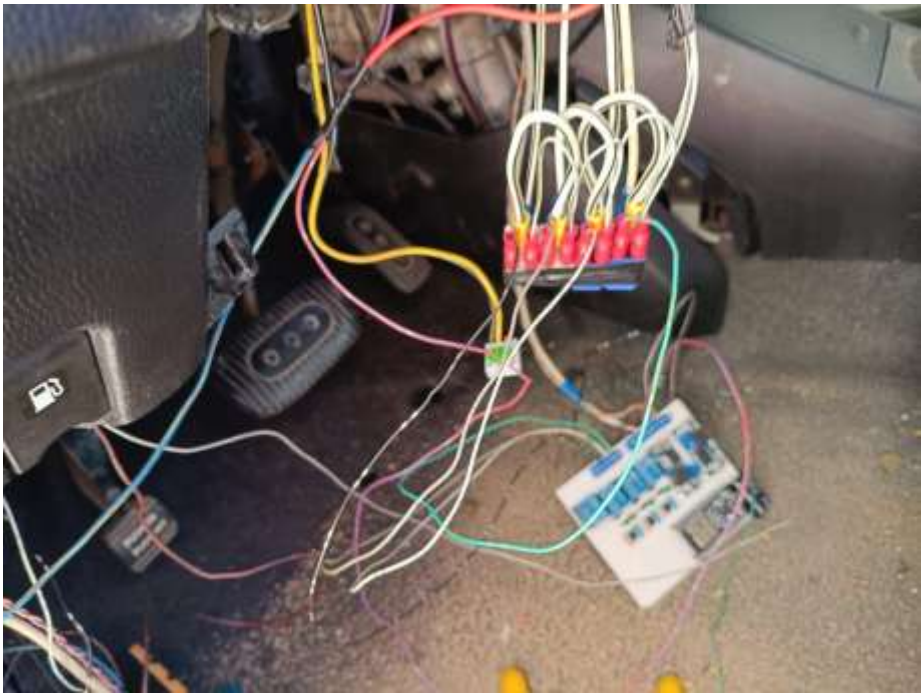
Fuente: Propia

Anexo 4 Inspección del motor HR15DE



Fuente: Propia

Anexo 5 Cableado del circuito



Fuente: Propia

Anexo 6 Lugar del módulo NFC de puertas



Fuente: Propia

Anexo 7 Lugar del módulo NFC de encendido



Fuente: Propia

Anexo 8 Puerta cerrada con tarjeta NFC



Fuente: Propia

Anexo 9 Puerta abierta con tarjeta NFC



Fuente: Propia

Anexo 10 Encendido con tarjeta NFC



Fuente: Propia

Anexo 11 Pedal de freno accionado para encender el vehículo



Fuente: Propia